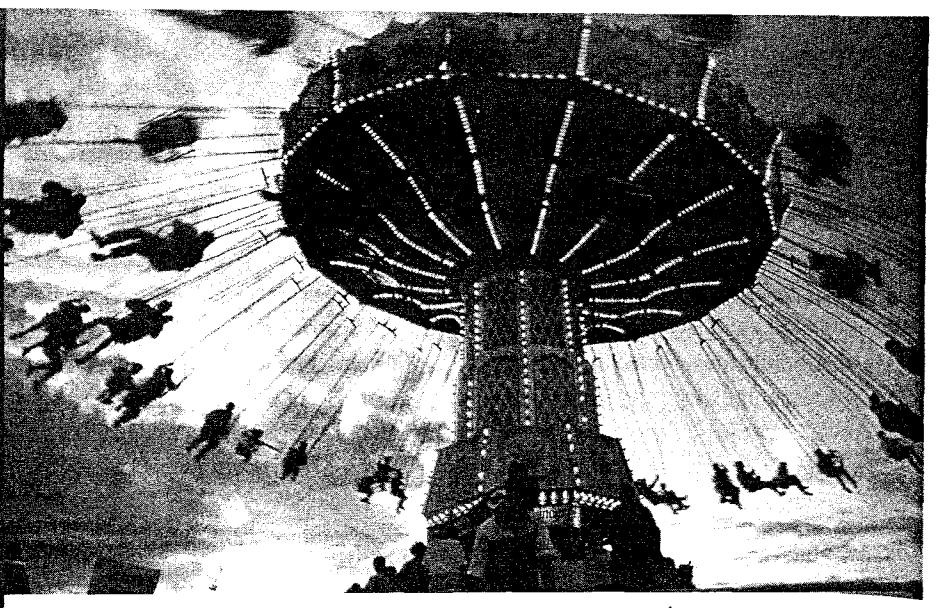
9

การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง



ไม่ว่าคุณจะนั่งตรงไหนของเครื่องเล่นหมุนในสวนสนุก คุณมีความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุมเท่ากันหมด แต่ความเร็ว*เชิงเส้น*และความเร่ง*เชิงเส้น*ของคุณมีค่าขึ้นกับว่าคุณนั่งห่างจากแกนหมุนเท่าใด โดยทั่วไป ยิ่งคุณนั่งห่างจากแกนมากขึ้นเท่าใด ความเร็วเชิงเส้นและความเร่งเชิงเส้นก็มีขนาดมากขึ้นเท่านั้น และการนั่งก็จะยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเช่นกัน

9-1 บทนำ

การเคลื่อนที่ของแผ่นซีดี ชิงช้าสวรรค์ ใบเลื่อยวงกลม และพัดลมเพดาน มีอะไรเหมือนกัน วัตถุที่กล่าวมานี้ไม่มีวัตถุใดที่แทนได้ด้วยจุดที่เคลื่อนที่ แต่ละวัตถุประกอบด้วยส่วนที่*หมุน*รอบแกนที่อยู่นิ่งในกรอบอ้างอิงเฉื่อยกรอบหนึ่ง การหมุนเกิดในทุกระดับขนาด ตั้งแต่การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในอะตอมไปจนถึงการเคลื่อนที่ของแกแล็กซี่ทั้งหมด เราจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการทั่วไปสำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่กำลังหมุน ในบทนี้และในบทต่อไปเราพิจารณาวัตถุที่มีขนาดแน่นอนและรูปร่างแน่นอนและวัตถุที่โดยทั่วไปมีการเคลื่อนที่ได้ทั้งแบบหมุนและแบบเลื่อนตำแหน่ง

วัตถุในโลกจริงมีความซับซ้อนได้มากกว่านี้ แรงที่ทำต่อวัตถุสามารถเปลี่ยนรูปวัตถุได้—ยืด บิด หรือบีบวัตถุได้ เราจะไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนรูปเหล่านี้ในตอนนี้และจะสมมุติว่าวัตถุมีรูปร่างที่แน่นอนสมบูรณ์และไม่เปลี่ยนรูปร่างและขนาด เราเรียกแบบจำลองอุดมคตินี้ว่า**วัตถุแข็งเกร็ง** บทนี้และบทต่อไปจะเป็นบทที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็งเป็นส่วนใหญ่ เราเริ่มด้วยภาษาทางจลนศาสตร์สำหรับ*บรรยาย*การเคลื่อนที่แบบหมุน หลังจากนั้นเราจะพิจารณาพลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุนซึ่งเป็นกุญแจสำหรับการใช้วิธีทางพลังงานสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุน แล้วในบทที่ 10 เราจะพัฒนาหลักการทางพลศาสตร์ที่เชื่อมโยงแรงที่ทำต่อวัตถุกับการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุ

9-2 ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม

ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบหมุน ก่อนอื่นให้เราคิดถึงวัตถุแข็งเกร็งที่หมุนรอบแกนที่ตรึงไว้กับที่ โดย*แกนที่ตรึงไว้กับที่*นี้เราหมายความถึงแกนซึ่งอยู่นิ่งในกรอบอ้างอิงเฉื่อยกรอบหนึ่งและไม่เปลี่ยนทิศเมื่อเทียบกับกรอบนั้น วัตถุแข็งเกร็งที่กำลังหมุนอาจเป็นแกนมอเตอร์หรือม้าหมุนก็ได้

รูปที่ 9–1 แสดงวัตถุแข็งเกร็งวัตถุหนึ่งกำลังหมุนรอบแกนที่ตรึงไว้กับที่ซึ่งผ่านจุด O และตั้งฉากกับระนาบของแผนภาพซึ่งเราเลือกที่จะเรียกว่าระนาบ xy วิธีบรรยายการหมุนของวัตถุนี้วิธีหนึ่งคือเลือกจุด P จุดหนึ่งบนวัตถุนั้นและติดตามดูพิกัด x และ y ของจุดนี้ วิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่สะดวกนักเนื่องจากต้องใช้ตัวเลขสองตัว (x และ y) เพื่อบอกตำแหน่งการหมุนของวัตถุ แทนที่จะทำเช่นนั้นเราสังเกตว่าเส้น OP ตรึงอยู่ในวัตถุและหมุนไปกับวัตถุ มุม θ ที่เส้นนี้ทำกับแกน $+x$ บรรยายตำแหน่งการหมุนของวัตถุ เราจะใช้ปริมาณเดี่ยว θ นี้เป็น*พิกัด*สำหรับการหมุน

พิกัดเชิงมุม θ ของวัตถุแข็งเกร็งที่กำลังหมุนรอบแกนที่ตรึงกับที่อาจมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้ ถ้าเราเลือกให้มุมบวกเป็นมุมที่วัดทวนเข็มนาฬิกาจากแกนบวก x มุม θ ในรูปที่ 9–1 จะเป็นบวก แต่ถ้าเราเลือกทิศการหมุนบวกให้เป็นทิศตามเข็มนาฬิกา มุม θ ในรูปที่ 9–1 จะเป็นลบ เมื่อเราพิจารณาการเคลื่อนที่ของอนุภาคตามเส้นตรง การกำหนดว่าทิศใดตามเส้นตรงเป็นทิศที่การกระจัดมีค่าเป็นบวกเป็นสิ่งจำเป็น ในการพิจารณาการ

หมุนรอบแกนที่ตรึงกับที่การกำหนดทิศบวกของการหมุนก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน

ในการบรรยายการเคลื่อนที่แบบหมุน วิธีวัดมุม θ ที่เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ใช่การวัดในหน่วยองศา แต่เป็นในหน่วย**เรเดียน** ในรูปที่ 9–2a หนึ่งเรเดียน (1 rad) คือมุมที่ส่วนโค้งซึ่งยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมรองรับที่จุดศูนย์กลางวงกลม ในรูปที่ 9–2b ส่วนโค้งที่ยาว s ของวงกลมรัศมี r รองรับมุม θ ค่าของ θ (ในหน่วยเรเดียน) มีค่าเท่ากับ s หารด้วย r:

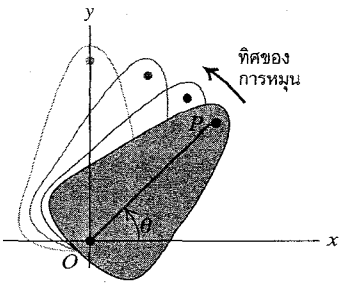
$$\theta = \frac{s}{r}, \qquad \text{or} \qquad s = r\theta. \tag{9–1}$$

มุมในหน่วยเรเดียนเป็นอัตราส่วนระหว่างความยาวสองความยาว ดังนั้นจึงเป็นตัวเลขเฉย ๆ ที่ไม่มีมิติ ถ้า $s = 3.0$ m และ $r = 2.0$ m จะได้ว่า $\theta = 1.5$ แต่เรามักจะเขียนปริมาณนี้เป็น 1.5 rad เพื่อแยกมันออกจากมุมที่วัดในหน่วยองศาและรอบ

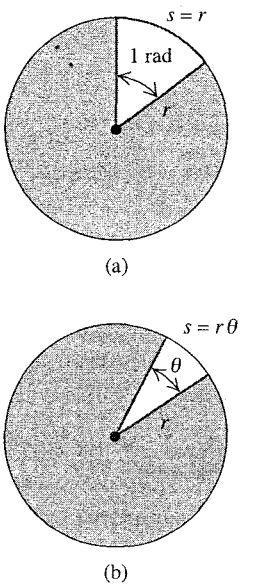
เส้นรอบวงของวงกลมมีค่าเท่ากับ 2π คูณกับรัศมี ดังนั้นหนึ่งรอบเต็ม (360°) มีค่าเท่ากับ 2π (ประมาณ 6.283) เรเดียน

$$1 \text{ rad} = \frac{360°}{2\pi} = 57.3°.$$

ในทำนองเดียวกัน $180° = \pi$ rad, $90° = \pi/2$ rad และอื่น ๆ ถ้าเรายืนยันที่จะวัดมุม θ ในหน่วยองศา เราต้องรวมตัวประกอบพิเศษ $(2\pi/360)$ ทางขวามือของ $s = r\theta$ ในสมการ (9–1) ด้วย โดยการวัดมุมในหน่วยเรเดียน เราคงความสัมพันธ์ระหว่างมุมและระยะตามส่วนโค้งให้อยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้



9–1 วัตถุแข็งเกร็งกำลังหมุนทวนเข็มนาฬิการอบแกนที่ตรึงไว้กับที่ซึ่งผ่านจุด O และตั้งฉากกับหน้ากระดาษ



9–2 เรานิยามมุม θ ในหน่วยเรเดียนเป็นอัตราส่วนของความยาวตามส่วนโค้ง s ต่อรัศมี r

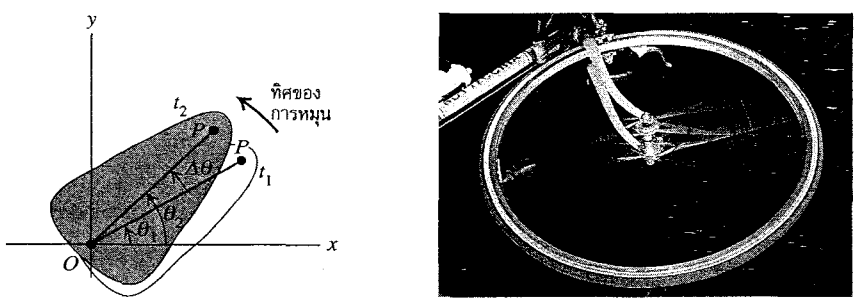
ความเร็วเชิงมุม

พิกัด θ ในรูปที่ 9–1 บอกตำแหน่งเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งขณะหนึ่ง เราบรรยาย*การเคลื่อนที่*เชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งในรูปอัตราการเปลี่ยนค่าของ θ ได้ เราจะทำในทำนองเดียวกับการเคลื่อนที่แนวตรงในบทที่ 2 ในรูปที่ 9–3a เส้นอ้างอิง OP ในวัตถุที่กำลังหมุนทำมุม θ_1 กับแกน $+x$ ที่เวลา t_1 ที่เวลา t_2 ต่อมามุมได้เปลี่ยนค่าไปเป็น θ_2 เรานิยาม**ความเร็วเชิงมุมเฉลี่ย** ω_{av} (พยัญชนะกรีก "omega") ของวัตถุในช่วงเวลา $\Delta t = t_2 - t_1$ ว่าเป็นอัตราส่วนของ*การกระจัดเชิงมุม* $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$ ต่อ Δt:

$$\omega_{av} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}. \tag{9–2}$$

ความเร็วเชิงมุมขณะหนึ่ง ω คือลิมิตของ ω_{av} เมื่อ Δt ย่างเข้าหาศูนย์ ซึ่งก็คืออนุพันธ์ของ θ เทียบกับ t:

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \qquad \text{(นิยามของความเร็วเชิงมุม)} \tag{9–3}$$



9–3 (a) การกระจัดเชิงมุม $\Delta\theta$ ของวัตถุที่กำลังหมุน (b) ทุกส่วนของวัตถุแข็งเกร็งมีความเร็วเชิงมุมเดียวกัน

เมื่อเราพูดว่า"ความเร็วเชิงมุม"เฉย ๆ เราหมายความถึงความเร็วเชิงมุมขณะหนึ่ง ไม่ใช่ความเร็วเชิงมุมเฉลี่ย

จุดที่ต่างกันบนวัตถุที่กำลังหมุนเคลื่อนที่เป็นระยะทางต่างกันในช่วงเวลาที่เท่ากัน แล้วแต่ว่าจุดนั้น ๆ อยู่ห่างจากแกนหมุนเท่าใด แต่เนื่องจากวัตถุเป็นวัตถุแข็งเกร็ง*ทุก*จุดจะหมุนไปเป็นมุมเดียวกันในช่วงเวลาที่เท่ากัน (รูปที่ 9–3b) ดังนั้น*ที่เวลาใด ๆ ทุกส่วนของวัตถุที่กำลังหมุนมีความเร็วเชิงมุมเท่ากัน* ความเร็วเชิงมุมมีค่าเป็นบวกถ้าวัตถุกำลังหมุนไปในทิศที่ θ กำลังเพิ่มขึ้นและมีค่าเป็นลบถ้ากำลังหมุนไปในทิศที่ θ กำลังลดลง

ถ้ามุม θ มีหน่วยเป็นเรเดียน หน่วยของความเร็วเชิงมุมจะเป็นเรเดียนต่อวินาที (rad/s) หน่วยอื่นเช่นรอบต่อนาที (rev/min หรือ rpm) ก็มักใช้กัน เนื่องจาก 1 rev = 2π rad ตัวแปลงหน่วยที่มีประโยชน์สองค่าคือ

$$1 \text{ rev / s} = 2\pi \text{ rad / s} \qquad \text{และ} \qquad 1 \text{ rev / min} = 1 \text{ rpm} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad / s}$$

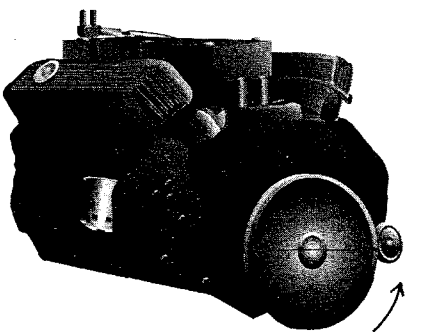
นั่นคือ 1 rad/s มีค่าประมาณ 10 rpm

ตัวอย่างที่ 9-1

การคำนวณความเร็วเชิงมุม รูปที่ 9–4 แสดงล้อตุนกำลังในเครื่องยนต์ของรถซึ่งอยู่ในระหว่างการทดสอบ ตำแหน่งเชิงมุม θ ของล้อคือ

$$\theta = (2.0 \text{ rad/s}^3)t^3.$$

เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อตุนกำลังยาวเท่ากับ 0.36 m a) จงหามุม θ ในหน่วยเรเดียนและในหน่วยองศาที่เวลา $t_1 = 2.0$ s และ $t_2 = 5.0$ s b) จงหาระยะทางที่อนุภาค ๆ หนึ่งที่ขอบเคลื่อนที่ได้ในระหว่างช่วงเวลานั้น c) จงหาความเร็วเชิงมุมเฉลี่ยในหน่วย rad/s และในหน่วย rev/min (rpm) ระหว่างเวลา $t_1 = 2.0$ s และ $t_2 = 5.0$ s d) จงหาความเร็วเชิงมุมขณะหนึ่งที่เวลา $t = 3.0$ s



9–4 ล้อตุนกำลังซึ่งกำลังหมุนในเครื่องยนต์ของรถยนต์

วิธีทำ (a) เราแทนค่าของ t ลงในสมการที่กำหนดให้มา:

$$\theta_1 = (2.0 \text{ rad/s}^3)(2.0 \text{ s})^3 = 16 \text{ rad}$$

$$= (16 \text{ rad})\frac{360°}{2\pi \text{ rad}} = 920°,$$

$$\theta_2 = (2.0 \text{ rad/s}^3)(5.0 \text{ s})^3 = 250 \text{ rad}$$

$$= (250 \text{ rad})\frac{360°}{2\pi \text{ rad}} = 14{,}000°.$$

b) การกระจัดเชิงมุมของล้อมีค่า $\theta_2 - \theta_1 = 250 \text{ rad} - 16 \text{ rad} = 234$ rad รัศมี r มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางหรือเท่ากับ 0.18 m สมการ (9–1) ให้

$$s = r\theta = (0.18 \text{ m})(234 \text{ rad}) = 42 \text{ m}.$$

สังเกตว่าเพื่อที่จะใช้สมการ (9–1) เรา*ต้อง*วัดมุมในหน่วยเรเดียน เราทิ้ง"เรเดียน"จากหน่วยสำหรับ s เพราะว่าจริง ๆ แล้ว θ เป็นเลขบริสุทธิ์ที่ไม่มีมิติ s เป็นระยะทางที่วัดในหน่วยเมตรซึ่งเป็นหน่วยเดียวกับ r

c) ในสมการ (9–2) เรามี

$$\omega_{av} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{250 \text{ rad} - 16 \text{ rad}}{5.0 \text{ s} - 2.0 \text{ s}} = 78 \text{ rad/s}$$

$$= \left(78 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)\left(\frac{1 \text{ rev}}{2\pi \text{ rad}}\right)\left(\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}}\right) = 740 \text{ rev/min}.$$

d) เราใช้สมการ (9–3):

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{d}{dt}[(2.0 \text{ rad/s}^3)t^3] = (2.0 \text{ rad/s}^3)(3t^2)$$

$$= (6.0 \text{ rad/s}^3)t^2.$$

ที่เวลา $t = 3.0$ s

$$\omega = (6.0 \text{ rad/s}^3)(3.0 \text{ s})^2 = 54 \text{ rad/s}.$$

ความเร่งเชิงมุม

เมื่อความเร็วเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งเปลี่ยน วัตถุนั้นมี*ความเร่งเชิงมุม* ถ้า ω_1 และ ω_2 เป็นความเร็วขณะหนึ่งที่เวลา t_1 และ t_2 เรานิยาม**ความเร่งเชิงมุมเฉลี่ย** α_{av} สำหรับช่วงเวลา

$\Delta t = t_2 - t_1$ ว่าคือความเร็วเชิงมุมที่เปลี่ยนไปหารด้วย Δt:

$$\alpha_{av} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}. \qquad (9\text{–}4)$$

ความเร่งเชิงมุมขณะหนึ่ง α คือลิมิตของ α_{av} เมื่อ $\Delta t \to 0$:

$$\alpha = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} \qquad \text{(นิยามของความเร่งเชิงมุม)} \qquad (9\text{–}5)$$

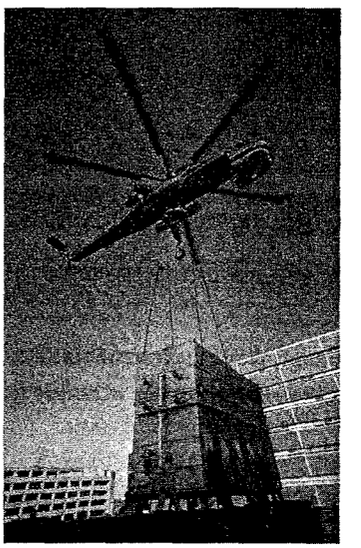
หน่วยปกติของความเร่งเชิงมุมคือเรเดียนต่อวินาทีต่อวินาทีหรือ rad/s^2 ต่อจากนี้ไปเราจะใช้ "ความเร่งเชิงมุม"แทนความเร่งเชิงมุมขณะหนึ่งแทนที่จะเป็นความเร่งเชิงมุมเฉลี่ย

เนื่องจาก $\omega = d\theta/dt$ เราเขียนความเร่งเชิงมุมในรูปอนุพันธ์อันดับที่สองของพิกัดเชิงมุมได้:

$$\alpha = \frac{d}{dt}\frac{d\theta}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}. \qquad (9\text{–}6)$$

คุณอาจสังเกตว่าเราใช้พยัญชนะกรีกสำหรับปริมาณจลนศาสตร์เชิงมุม: θ สำหรับตำแหน่งเชิงมุม ω สำหรับความเร็วเชิงมุม และ α สำหรับความเร่งเชิงมุม ปริมาณเหล่านี้เป็นปริมาณทำนองเดียวกันกับ x สำหรับตำแหน่ง v สำหรับความเร็ว และ a สำหรับความเร่งตามลำดับ ในแต่ละกรณี ความเร็วคืออัตราการเปลี่ยนตำแหน่งเทียบกับเวลา และความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนความเร็วเทียบกับเวลา บางครั้งเราจะใช้คำว่าความเร็ว*เชิงเส้น*และความเร่ง*เชิงเส้น*สำหรับปริมาณคุ้นเคยที่เราได้นิยามไว้ในบทที่ 2 และบทที่ 3 เพื่อให้เห็นชัดว่าปริมาณเหล่านี้และปริมาณ*เชิงมุม*ที่เรานำเสนอในบทนี้เป็นปริมาณที่ต่างกัน

ในการเคลื่อนที่แบบหมุนถ้าความเร่งเชิงมุม α เป็นบวก ความเร็วเชิงมุม ω กำลังเพิ่มขึ้น ถ้า α เป็นลบ ω กำลังลดลง การหมุนกำลังหมุนเร็วขึ้นถ้า α และ ω มีเครื่องหมายเดียวกัน และกำลังหมุนช้าลงถ้า α และ ω มีเครื่องหมายตรงกันข้าม (ความสัมพันธ์เหล่านี้มีลักษณะเหมือนกันกับความสัมพันธ์ระหว่างความเร่ง*เชิงเส้น* a และความเร็ว*เชิงเส้น* v สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ดูตอนที่ 2–4)



นักบินของเฮลิคอปเตอร์สามารถเปลี่ยนความเร็วเชิงมุมของใบพัด—นั่นคือทำให้ใบพัดมีความเร่ง—โดยการปรับปุ่มควบคุมในห้องนักบิน

ตัวอย่างที่ 9-2

การคำนวณความเร่งเชิงมุม ในตัวอย่างที่ 9–1 เราได้พบว่าความเร็วเชิงมุมขณะหนึ่ง ω ของล้อตุนกำลังที่เวลา t ใด ๆ มีค่า

$$\omega = (6.0 \text{ rad/s}^3)t^2.$$

a) จงหาความเร่งเชิงมุมเฉลี่ยระหว่างเวลา $t_1 = 2.0$ s และ $t_2 = 5.0$ s
b) จงหาความเร่งเชิงมุมขณะหนึ่งที่เวลา $t = 3.0$ s

วิธีทำ (a) ค่าของ ω ที่สองเวลานั้นคือ

$$\omega_1 = (6.0 \text{ rad/s}^3)(2.0 \text{ s})^2 = 24 \text{ rad/s},$$
$$\omega_2 = (6.0 \text{ rad/s}^3)(5.0 \text{ s})^2 = 150 \text{ rad/s}.$$

จากสมการ (9–4) ความเร่งเชิงมุมเฉลี่ยคือ

$$\alpha_{av} = \frac{150 \text{ rad/s} - 24 \text{ rad/s}}{5.0 \text{ s} - 2.0 \text{ s}} = 42 \text{ rad/s}^2.$$

b) จากสมการ (9–5) ความเร่งเชิงมุมขณะหนึ่งที่เวลา t ใด ๆ คือ

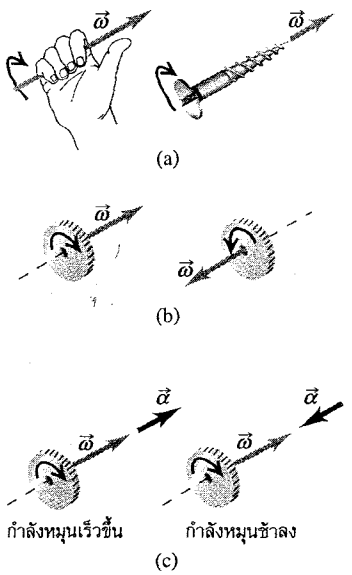
$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d}{dt}[(6.0 \text{ rad/s}^3)(t^2)] = (6.0 \text{ rad/s}^3)(2t)$$
$$= (12 \text{ rad/s}^3)t.$$

ที่เวลา $t = 3.0$ s

$$\alpha = (12 \text{ rad/s}^3)(3.0 \text{ s}) = 36 \text{ rad/s}^2.$$

สังเกตว่าความเร่งเชิงมุมมีค่า*ไม่*คงตัวในสถานการณ์นี้ ความเร็วเชิงมุม ω กำลังเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า α มีค่าเป็นบวกเสมอ นอกจากนั้นอัตราที่ความเร็วเชิงมุมเพิ่มขึ้นก็กำลังเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจาก α เพิ่มขึ้นตามเวลา

ในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงความเร็ว v และความเร่ง a เป็น*องค์ประกอบ*ของเวกเตอร์ $\vec{v}$ และ $\vec{a}$ ตามลำดับ ในปัญหาการหมุนรอบแกนที่ตรงกับที่การคิดว่า ω และ α เป็นองค์ประกอบของปริมาณเวกเตอร์ก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน *เวกเตอร์*ความเร็วเชิงมุม $\vec{\omega}$ มีทิศชี้



9-5 (a) เมื่อนิ้วของมือขวาโค้งงอไปในทิศของการหมุน ทิศของนิ้วหัวแม่โป้งคือทิศของเวกเตอร์ความเร็วเชิงมุม ทิศนี้ยังเป็นทิศที่สกรูธรรมดาที่เกลียวนมือขวาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วย (b) การกลับทิศการหมุนทำให้เวกเตอร์ความเร็วเชิงมุมชี้ทิศตรงข้าม (c) เมื่อแกนหมุนตรึงอยู่กับที่ เวกเตอร์ความเร่งเชิงมุมและเวกเตอร์ความเร็วเชิงมุมต่างมีทิศอยู่บนแกนนั้นทั้งคู่

ไปตามแกนหมุน ตามที่รูปที่ 9–5 แสดงให้เห็น ทิศนี้หาได้จากกฎมือขวาที่เราใช้นิยามผลคูณเวกเตอร์ในตอนที่ 1–11 เรานิยามเวกเตอร์ความเร่งเชิงมุม $\vec{\alpha}$ ว่าคืออนุพันธ์ของเวกเตอร์ความเร็วเชิงมุมเทียบกับเวลา ถ้าทิศของแกนตรึงกับที่แล้ว $\vec{\alpha}$ จะมีทิศตามแกนนั้นด้วย $\vec{\alpha}$ ชี้ทิศเดียวกับ $\vec{\omega}$ ถ้าการหมุนกำลังหมุนเร็วขึ้น และชี้ทิศตรงกันข้ามถ้าการหมุนกำลังหมุนช้าลง (รูปที่ 9–5c) การมองในรูปเวกเตอร์มีประโยชน์เป็นพิเศษในสถานการณ์ที่ทิศของแกน*เปลี่ยน*

9-3 การหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัว

ในบทที่ 2 เราได้พบว่าการเคลื่อนที่แนวตรงมีลักษณะง่ายเป็นพิเศษเมื่อความเร่งมีค่าคงตัว ข้อสังเกตนี้เป็นจริงกับการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกนที่ตรึงกับที่ด้วย เมื่อความเร่งเชิงมุมคงตัว เราหาสมการสำหรับความเร็วเชิงมุมและตำแหน่งเชิงมุมได้โดยใช้กระบวนการเดียวกับที่เราใช้กับการเคลื่อนที่แนวตรงในตอนที่ 2–5 ที่จริงแล้วสมการที่เรากำลังจะหานั้นเหมือนกันทุกประการกับสมการ (2–8), (2–12), (2–13) และ (2–14) ถ้าเราแทน x ด้วย θ v ด้วย ω และ a ด้วย α เราแนะว่าคุณทบทวนตอนที่ 2–5 ก่อนที่จะไปต่อ

ให้ ω_0 เป็นความเร็วเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งที่เวลา $t = 0$ และให้ ω เป็นความเร็วเชิงมุมที่เวลา t ใด ๆ ต่อมา ความเร่งเชิงมุม α มีค่าคงตัวและมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาใด ๆ โดยการใช้สมการ (9–4) สำหรับช่วงเวลาจาก 0 ถึง t เราได้ว่า

$$\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t - 0}, \quad \text{หรือ}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \qquad \text{(ความเร่งเชิงมุมคงตัวเท่านั้น)} \tag{9–7}$$

ผลคูณ αt คือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดใน ω ระหว่าง $t = 0$ และเวลา t ต่อมา ความเร็วเชิงมุม ω ที่เวลา t คือผลบวกของค่าเดิม ω_0 กับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้

สำหรับความเร่งเชิงมุมที่คงตัว ความเร็วเชิงมุมเปลี่ยนด้วยอัตราคงตัว ดังนั้นค่าเฉลี่ยของความเร็วเชิงมุมระหว่าง 0 และ t คือค่าเฉลี่ยของค่าตั้งต้นและค่าสุดท้าย:

$$\omega_{av} = \frac{\omega_0 + \omega}{2}. \tag{9–8}$$

เรายังรู้อีกด้วยว่า ω_{av} คือการกระจัดเชิงมุมทั้งหมด $(\theta - \theta_0)$ หารด้วยช่วงเวลา $(t - 0)$

$$\omega_{av} = \frac{\theta - \theta_0}{t - 0}. \tag{9–9}$$

เมื่อเราเทียบสมการ (9–8) และสมการ (9–9) เท่ากัน และคูณผลที่ได้ด้วย t เราได้ว่า

$$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t \qquad \text{(ความเร่งเชิงมุมคงตัวเท่านั้น)} \tag{9–10}$$

7.8 จลนศาสตร์เชิงหมุน

เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง θ และ t ที่ไม่มี ω อยู่ด้วย เราแทนสมการ (9–7) ลงในสมการ (9–10):

$$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}[\omega_0 + (\omega_0 + \alpha t)]t,$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \qquad \text{(ความเร่งเชิงมุมคงตัวเท่านั้น)} \tag{9–11}$$

นั่นคือ ถ้าที่เวลาตั้งต้น $t = 0$ วัตถุอยู่ที่ตำแหน่งเชิงมุม θ_0 และมีความเร็วเชิงมุม ω_0 แล้ว ตำแหน่งเชิงมุม θ ของวัตถุที่เวลา t ต่อมาคือผลบวกของพจน์สามพจน์: ตำแหน่งเชิงมุมตั้งต้น θ_0 ของวัตถุบวกการหมุน $\omega_0 t$ ที่วัตถุจะมีถ้าความเร็วเชิงมุมมีค่าคงตัวบวกกับการหมุนเพิ่มเติม

ตารางที่ 9-1
การเปรียบเทียบการเคลื่อนที่เชิงเส้นและการเคลื่อนที่เชิงมุมด้วยความเร่งคงตัว

การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งเชิงเส้นคงตัว	การหมุนรอบแกนที่ตรึงกับที่ด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัว
a = ค่าคงตัว	α = ค่าคงตัว
$v = v_0 + at$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$
$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$
$x - x_0 = \frac{1}{2}(v + v_0)t$	$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega + \omega_0)t$

$\frac{1}{2}\alpha t^2$ ที่เกิดจากการเปลี่ยนความเร็วเชิงมุม

เรารวมสมการ (9–7) และสมการ (9–11) เข้าด้วยกันเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง θ และ ω ที่ไม่มี t อยู่ด้วยได้ เราขอให้คุณใส่รายละเอียดเองโดยทำตามกระบวนการเดียวกับที่เราใช้เพื่อให้ได้สมการ (2–13) (ดูแบบฝึกหัดที่ 9–10) ที่จริงแล้วเนื่องจากความคล้ายคลึงกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างปริมาณเชิงเส้นกับปริมาณเชิงมุม เราแค่เอาสมการ (2–13) มา แล้วแทนปริมาณในแนวเส้นตรงแต่ละปริมาณด้วยปริมาณเชิงมุมที่สมนัยกันก็ได้ เราได้ว่า

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0) \qquad \text{(ความเร่งเชิงมุมคงตัวเท่านั้น)} \qquad (9\text{–}12)$$

ข้อควรระวัง ►ผลทั้งหมดนี้ใช้ได้เมื่อ α มีค่า*คงตัวเท่านั้น* อย่าใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้กับปัญหาที่ α มีค่า*ไม่*คงตัว ตารางที่ 9–1 แสดงให้เห็นความคล้ายกันระหว่างสมการ (9–7), (9–10), (9–11) และ (9–12) สำหรับการหมุนรอบแกนที่ตรึงกับที่ด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัวกับสมการที่สมนัยกันสำหรับการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งเชิงเส้นคงตัว◄

ตัวอย่างที่ 9-3

การหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัว ล้อจักรยานล้อหนึ่งกำลังถูกทดสอบที่ร้านซ่อม ความเร็วเชิงมุมของล้อมีค่า 4.00 rad/s ที่เวลา $t = 0$ และความเร่งเชิงมุมของล้อมีค่าคงตัว -1.20 rad/s^2 ซี่ล้อ OP ซี่หนึ่งของล้อทับซ้อนกับแกน $+x$ ที่ $t = 0$ (รูปที่ 9–6) a) ความเร็วเชิงมุมของล้อที่ $t = 3.00$ s มีค่าเท่าใด b) ซี่ล้อ OP ทำมุมเท่าใดกับแกน $+x$ ที่เวลานี้

วิธีทำ เราใช้สมการ (9–7) และ (9–11) เพื่อหา ω และ θ ที่เวลาใด ๆ ในรูปของเงื่อนไขตั้งต้นที่กำหนดมาได้

a) จากสมการ (9–7), $\omega = \omega_0 + \alpha t$ ที่เวลา $t = 3.00$ s

$$\omega = 4.00 \text{ rad/s} + (-1.20 \text{ rad/s}^2)(3.00 \text{ s}) = 0.40 \text{ rad/s}.$$

ความเร็วเชิงมุมได้ลดลงเพราะ α มีค่าเป็นลบ

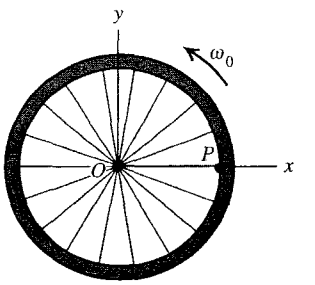
b) สมการ (9–11) ให้มุม θ ในรูปฟังก์ชันของเวลา:

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$= 0 + (4.00 \text{ rad/s})(3.00 \text{ s}) + \frac{1}{2}(-1.20 \text{ rad/s}^2)(3.00 \text{ s})^2$$

$$= 6.60 \text{ rad} = 6.60 \text{ rad}\left(\frac{1 \text{ rev}}{2\pi \text{ rad}}\right) = 1.05 \text{ rev}.$$

ล้อได้หมุนไปหนึ่งรอบเต็มบวกกับอีก 0.05 รอบ นั่นคือ หมุนไปเป็นมุมเพิ่มขึ้นอีก (0.05 rev)(2π rad/rev) = 0.32 rad = 18° ซี่ล้อ OP ทำมุม 18° กับแกน $+x$



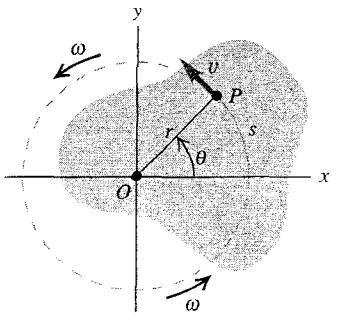
9–6 ซี่ล้อ OP ของล้อที่กำลังหมุนที่ $t = 0$ ซี่ล้อนี้ทำมุมเท่าใดกับแกน $+x$ ที่ $t = 3.00$ s

โดยการจัดรูปสมการ (9–12), $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$ ใหม่ เราก็หา θ อีกวิธีหนึ่งได้ด้วย นั่นคือ

$$\theta = \theta_0 + \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\alpha}$$

$$= 0 + \frac{(0.40 \text{ rad/s})^2 - (4.00 \text{ rad/s})^2}{2(-1.20 \text{ rad/s}^2)} = 6.60 \text{ rad}.$$

คุณแสดงให้เห็นได้ไหมว่าล้อจะหยุดชั่วขณะที่ $t = 3.33$ s หลังจากที่ได้หมุนไป 6.67 rad ถ้าความเร่งเชิงมุมยังคงมีค่าคงตัวหลังจากเวลานี้ ล้อจะหมุนกลับทิศและเริ่มหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกา



9-7 วัตถุแข็งเกร็งกำลังหมุนรอบแกนที่ตรึงกับที่ซึ่งผ่านจุด O ระยะ s ที่จุด P บนวัตถุเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับ $r\theta$ ถ้าเราวัด θ ในหน่วยเรเดียน อัตราเร็วเชิงเส้น v ของจุด P มีค่า $r\omega$ ถ้าเราวัดอัตราเร็วเชิงมุม ω ในหน่วย rad/s

9-4 ความสัมพันธ์ของจลนศาสตร์เชิงเส้นกับเชิงมุม

เราหาความเร็วและความเร่งของจุดบนวัตถุแข็งเกร็งที่หมุนได้อย่างไร เราต้องตอบคำถามนี้เพื่อที่จะศึกษาเรื่องการหมุนต่อไปได้ ตัวอย่างเช่นในการหาพลังงานจลน์ของวัตถุที่หมุน เราต้องเริ่มจาก $K=\frac{1}{2}mv^2$ สำหรับอนุภาคและเราต้องรู้ v สำหรับแต่ละอนุภาคในวัตถุ ดังนั้นการหาความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างความเร็ว*เชิงมุม*และความเร่ง*เชิงมุม*ของวัตถุแข็งเกร็งที่กำลังหมุนรอบแกนที่ตรึงกับที่กับความเร็ว*เชิงเส้น*และความเร่ง*เชิงเส้น*ของจุดใดจุดหนึ่งหรืออนุภาคใดอนุภาคหนึ่งในวัตถุจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า

เมื่อวัตถุแข็งเกร็งหมุนรอบแกนที่ตรึงกับที่ ทุกอนุภาคในวัตถุเคลื่อนเป็นวงกลมในระนาบที่ตั้งฉากกับแกนหมุนและมีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกนหมุน อัตราเร็วของอนุภาคแปรตรงกับความเร็วเชิงมุมของวัตถุ ยิ่งวัตถุหมุนเร็วมากเท่าใด อัตราเร็วของแต่ละอนุภาคก็มีค่ามากเท่านั้น ในรูปที่ 9–7 จุด P อยู่ห่างเป็นระยะคงตัว r จากแกนหมุน ดังนั้นจุดนี้เคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี r ที่เวลาใด ๆ มุมθ (ในหน่วยเรเดียน) และความยาวตามส่วนโค้ง s มีความสัมพันธ์กันโดยที่

$$s = r\theta.$$

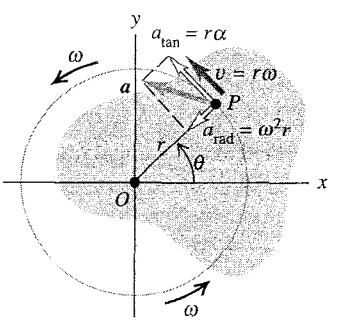
เราหาอนุพันธ์ของสมการนี้เทียบกับเวลา แล้วหาค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองข้างของสมการ:

$$\left|\frac{ds}{dt}\right| = r\left|\frac{d\theta}{dt}\right|.$$

$|ds/dt|$ คือค่าสัมบูรณ์ของอัตราการเปลี่ยนความยาวตามส่วนโค้งซึ่งมีค่าเท่าอัตราเร็ว*เชิงเส้น*ขณะหนึ่ง v ในทำนองเดียวกัน $|d\theta/dt|$ หรือค่าสัมบูรณ์ของอัตราการเปลี่ยนมุมมีค่าเท่า**อัตราเร็วเชิงมุม**ขณะหนึ่ง ω—ซึ่งคือขนาดของความเร็วเชิงมุมขณะหนึ่งในหน่วย rad/s ดังนั้น

$$v = r\omega \qquad \text{(ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเชิงเส้นและอัตราเร็วเชิงมุม)} \qquad (9\text{–}13)$$

ยิ่งจุดอยู่ห่างจากแกนหมุนเท่าใด อัตราเร็วเชิงเส้นของจุดนั้นก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้น *ทิศ*ของ*เวกเตอร์*ความเร็วเชิงเส้นอยู่ในแนวสัมผัสกับเส้นทางวงกลมของอนุภาคที่แต่ละจุด (รูปที่ 9–7)



9-8 องค์ประกอบของความเร่งของจุด P ในทิศขนานกับ $\vec{v}$ คือ $a_{tan} = r\alpha$ องค์ประกอบในทิศตั้งฉากกับ $\vec{v}$ ซึ่งชี้ในแนวรัศมีเข้าหาแกนหมุนคือ $a_{rad} = \omega^2 r$ วัตถุแข็งเกร็งที่แสดงในที่นี้กำลังหมุนเร็วขึ้น

เราแทนความเร่งของอนุภาคที่กำลังเคลื่อนเป็นวงกลมในรูปองค์ประกอบในทิศเข้าสู่ศูนย์กลางและในแนวสัมผัส a_{rad} และ a_{tan} ได้ (รูปที่ 9–8) เราได้พบว่า**องค์ประกอบของความเร่งในแนวสัมผัส** a_{tan} ซึ่งอยู่ในแนวขนานกับความเร็วขณะหนึ่งเป็นตัวที่ทำให้*ขนาด*ของความเร็วเปลี่ยนและมีค่าเท่าอัตราการเปลี่ยนอัตราเร็ว โดยการหาอนุพันธ์ของสมการ (9–13) เราได้ว่า

$$a_{tan} = \frac{dv}{dt} = r\frac{d\omega}{dt} = r\alpha \qquad \text{(ความเร่งในแนวสัมผัสของจุดบนวัตถุที่กำลังหมุน)} \qquad (9\text{–}14)$$

องค์ประกอบนี้ของความเร่งของอนุภาคมีทิศสัมผัสกับเส้นทางวงกลมของอนุภาคเสมอ

เราเรียกองค์ประกอบของความเร่งในทิศที่ชี้เข้าหาแกนหมุนว่า**องค์ประกอบความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง** a_{rad} องค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน*ทิศ*ความเร็ว ในตอนที่ 3–5 เราได้หามาว่า $a_{rad} = v^2/r$ เราเขียนความสัมพันธ์นี้ในรูปของ ω ได้โดยใช้สมการ (9–13):

$$a_{rad} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \qquad \text{(ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางของจุดบนวัตถุที่กำลังหมุน)} \qquad (9\text{–}15)$$

นี่เป็นจริงที่แต่ละขณะ*แม้แต่เมื่อ* ω และ v *ไม่คงตัว* องค์ประกอบในแนวเข้าสู่ศูนย์กลางชี้เข้าหาแกนหมุนเสมอ

ผลบวกเวกเตอร์ขององค์ประกอบในแนวเข้าสู่ศูนย์กลางและในแนวสัมผัสของความเร่งของอนุภาคในวัตถุที่กำลังหมุนคือความเร่งเชิงเส้น $\vec{a}$ (รูปที่ 9–8)

ข้อควรระวัง ▶ สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือ สมการ (9–1) $s = r\theta$ ใช้ได้ต่อเมื่อ θ มีหน่วยเป็น

เรเดียน*เท่านั้น* ข้อสังเกตนี้เป็นจริงกับสมการใด ๆ ที่ได้จากสมการนี้ด้วย รวมทั้งสมการ (9–13), (9–14) และ (9–15) เมื่อคุณใช้สมการเหล่านี้ คุณ*ต้อง*เขียนปริมาณเชิงมุมในหน่วยเรเดียน ไม่ใช่ในหน่วยของรอบหรือองศา ◄

สมการ (9–1), (9–13) และ (9–14) ยังใช้ได้กับอนุภาคที่มีความเร็วในแนวสัมผัสเดียวกับจุดในวัตถุแข็งเกร็งที่กำลังหมุน ตัวอย่างเช่น เมื่อเชือกที่พันรอบทรงกระบอกกลมคลายตัวโดยไม่ยืดหรือไถล อัตราเร็วและความเร่งของเชือกที่เวลาใด ๆ มีค่าเท่าอัตราเร็วและความเร่งในแนวสัมผัสของจุดที่สัมผัสกับทรงกระบอก หลักการนี้ใช้ได้กับสถานการณ์เช่นโซ่จักรยานกับล้อฟันเฟือง สายพานกับรอกที่หมุนโดยไม่ไถล และอื่น ๆ เราจะมีโอกาสหลายครั้งที่จะใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้ภายหลังในบทนี้และในบทที่ 10 สังเกตว่าสมการ (9–15) สำหรับองค์ประกอบเข้าสู่ศูนย์กลาง a_{rad} ใช้ได้กับเชือกหรือโซ่ ณ จุดที่สัมผัสกับทรงกระบอกหรือล้อฟันเฟือง*เท่านั้น* จุดอื่นไม่ได้มีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางวงกลมเหมือนกับจุดที่อยู่บนทรงกระบอกหรือล้อฟันเฟือง

ตัวอย่างที่ 9-4

การขว้างจาน นักขว้างจานคนหนึ่งหมุนตัวด้วยความเร่งเชิงมุม $\alpha = 50$ rad/s^2 ในขณะที่หมุนจานเป็นวงกลมรัศมี 0.80 m เราจำลองแขนของผู้ขว้างเป็นวัตถุแข็งเกร็ง ดังนั้น r มีค่าคงตัว จงหาองค์ประกอบของความเร่งในแนวสัมผัสและในแนวเข้าสู่ศูนย์กลางของจานและขนาดของความเร่งของจานขณะที่ความเร็วเชิงมุมมีค่าเท่ากับ 10 rad/s

วิธีทำ เราจำลองจานเป็นอนุภาคที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม (รูปที่ 9–9) องค์ประกอบของความเร่งหาได้จากสมการ (9–14) และ (9–15):

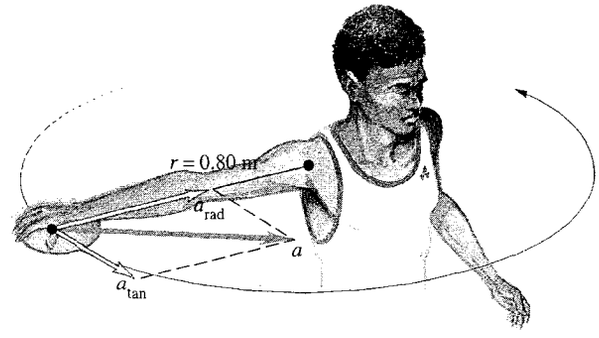
$$a_{tan} = r\alpha = (0.80\text{ m})(50\text{ rad/s}^2) = 40\text{ m/s}^2,$$

$$a_{rad} = \omega^2 r = (10\text{ rad/s})^2(0.80\text{ m}) = 80\text{ m/s}^2.$$

ขนาดของเวกเตอร์ความเร่งคือ

$$a = \sqrt{a_{rad}^{\ 2} + a_{tan}^{\ 2}} = 89\text{ m/s}^2,$$

หรือประมาณเก้าเท่าของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง สังเกตว่าเราได้



9–9 พิจารณาให้แขนของนักขว้างจานเป็นวัตถุแข็งเกร็ง

ทิ้งหน่วย"เรเดียน"จากผลลัพธ์สำหรับ a_{tan}, a_{rad} และ a ของเรา เราทำเช่นนี้ได้เพราะว่า"เรเดียน"เป็นปริมาณที่ไม่มีมิติ

ตัวอย่างที่ 9-5

การออกแบบใบพัด มีคนให้คุณออกแบบใบพัดเครื่องบินให้หมุนที่อัตราเร็ว 2400 rpm อัตราเร็วที่เครื่องบินเคลื่อนไปข้างหน้าเทียบกับอากาศจะมีค่า 75.0 m/s และอัตราเร็วของปลายใบพัดที่หมุนตัดอากาศต้องไม่เกิน 270 m/s (ค่านี้ประมาณเท่ากับ 0.80 เท่าของอัตราเร็วของเสียงในอากาศ ถ้าปลายใบพัดเคลื่อนที่ที่อัตราเร็วของเสียง ปลายใบพัดจะทำให้เกิดเสียงดังมาก การรักษาให้อัตราเร็วต่ำกว่าค่านี้พอประมาณจะทำให้ระดับเสียงต่ำพอที่จะรับได้) a) รัศมีสูงสุดที่ใบพัดจะมีได้มีค่าเท่าใด b) ที่รัศมีขนาดนี้ ความเร่งของปลายใบพัดมีขนาดเท่าใด

วิธีทำ ก่อนอื่นเราแปลง ω ให้อยู่ในหน่วย rad/s:

$$\omega = 2400\text{ rpm} = \left(2400\,\frac{\text{rev}}{\text{min}}\right)\left(\frac{2\pi\text{ rad}}{1\text{ rev}}\right)\left(\frac{1\text{ min}}{60\text{ s}}\right)$$

$$= 251\text{ rad/s}.$$

a) ความเร็วในแนวสัมผัส $v_P = r\omega$ ของปลายใบพัดมีทิศตั้งฉากกับความเร็วไปข้างหน้า v_A ที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศ (รูปที่ 9–10 ดูหน้าที่ 276) ขนาดของผลบวกของเวกเตอร์ความเร็วเหล่านี้คือ v_{total} โดยที่

$$v_{total}^{\ 2} = v_A^{\ 2} + v_P^{\ 2} = v_A^{\ 2} + r^2\omega^2,$$

ดังนั้น

$$r^2 = \frac{v_{total}^{\ 2} - v_A^{\ 2}}{\omega^2} \quad \text{และ} \quad r = \frac{\sqrt{v_{total}^{\ 2} - v_A^{\ 2}}}{\omega}$$

ถ้า $v_{total} = 270$ m/s รัศมีใบพัดที่ต้องการคือ

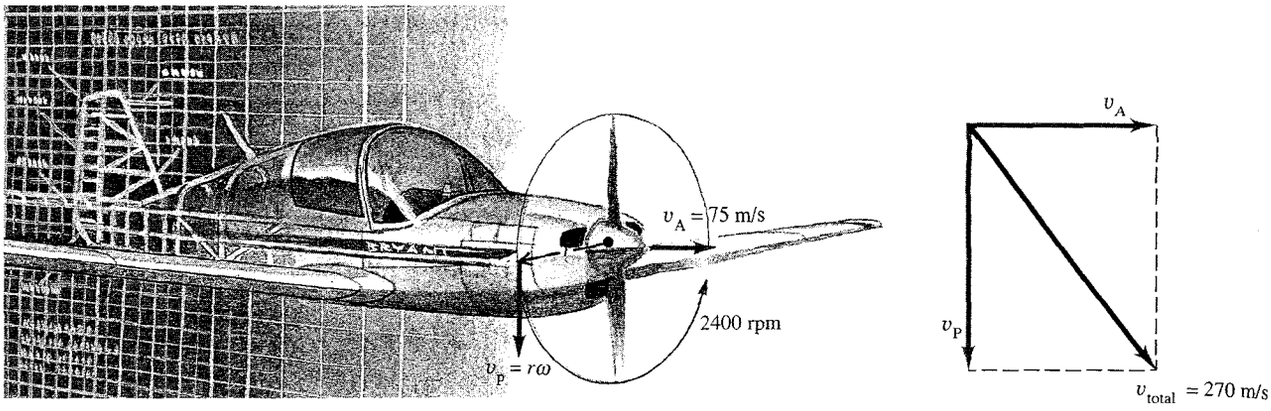
$$r = \frac{\sqrt{(270\text{ m/s})^2 - (75.0\text{ m/s})^2}}{251\text{ rad/s}} = 1.03\text{ m}.$$

b) ความเร็วเชิงมุมของใบพัดมีค่าคงตัว ดังนั้นความเร่งของปลายใบพัดมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางแต่อย่างเดียว:

$$a_{rad} = \omega^2 r$$

$$= (251\text{ rad/s})^2(1.03\text{ m}) = 6.5 \times 10^4\text{ m/s}^2.$$

จาก $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$ ใบพัดต้องออกแรง 6.5×10^4 N ทำต่อวัสดุแต่ละกิโลกรัมที่ปลายของใบพัด! นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องสร้างใบพัดจากวัสดุที่เหนียวทนทาน (มักเป็นโลหะผสมอะลูมิเนียม)



9–10 การออกแบบใบพัดเครื่องบิน

ตัวอย่างที่ 9-6

เกียร์รถจักรยาน อัตราเร็วเชิงมุมของล้อเฟืองรถจักรยานสองเฟืองในรูปที่ 9–11 มีความสัมพันธ์อย่างไรกับจำนวนซี่ฟันของแต่ละล้อเฟือง

วิธีทำ โซ่ไม่ได้ไถลหรือยืด ดังนั้นโซ่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วในแนวสัมผัสเดียวกันบนทั้งสองล้อเฟือง ให้ v และ ω แทน*อัตราเร็ว*เชิงเส้นและ*อัตราเร็ว*เชิงมุม เราได้ว่า

$$v = r_1\omega_1 = r_2\omega_2, \qquad \text{ดังนั้น} \qquad \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{r_1}{r_2}$$

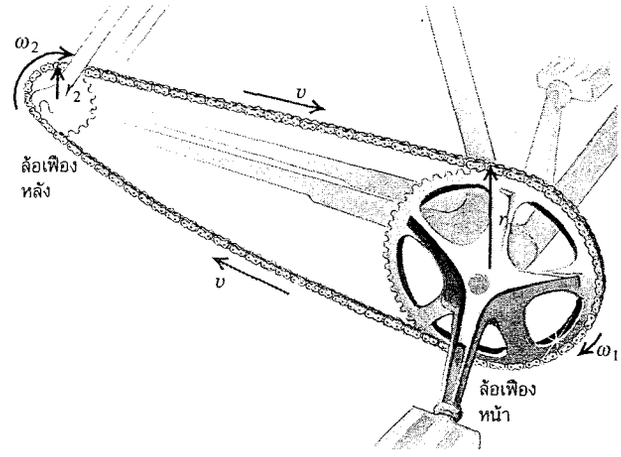
อัตราเร็วเชิงมุมแปรผกผันกับรัศมี ความสัมพันธ์นี้ใช้ได้กับรอกที่เชื่อมต่อกันด้วยสายพานด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าสายพานต้องไม่ไถล สำหรับล้อเฟืองโซ่ ซี่ฟันเฟืองต้องอยู่ห่างเท่ากันบนเส้นรอบวงของล้อเฟืองทั้งสองเพื่อที่โซ่จะได้สวมลงบนเฟืองทั้งสองพอดี ให้ N_1 และ N_2 เป็นจำนวนซี่เฟือง เงื่อนไขที่ระยะห่างระหว่างซี่เฟืองบนล้อเฟืองทั้งสองต้องเท่ากันคือ

$$\frac{2\pi r_1}{N_1} = \frac{2\pi r_2}{N_2}, \qquad \text{หรือ} \qquad \frac{r_1}{r_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

เมื่อรวมสมการนี้กับอีกสมการหนึ่ง เราได้ว่า

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{N_1}{N_2}.$$

อัตราเร็วเชิงมุมของแต่ละล้อเฟืองแปรผกผันกับจำนวนซี่เฟืองของแต่ละล้อเฟือง สำหรับรถจักรยานที่ปรับให้ขี่ได้ที่หลายอัตราเร็ว คุณจะได้อัตราเร็วเชิงมุม ω_2 ของล้อหลังสูงสุดสำหรับอัตราเร็วเชิงมุมในการถีบ ω_1 ขนาดหนึ่งเมื่ออัตราส่วน N_1/N_2 มีค่าสูงสุด นี่หมายถึงการใช้ล้อเฟืองหน้าที่มีรัศมีสูงสุด (จำนวน N_1 สูงสุด) และล้อเฟืองหลังรัศมีต่ำสุด (จำนวน N_2 ต่ำสุด)



9–11 ความเร็วเชิงมุมของล้อฟันเฟืองสองล้อนี้มีความสัมพันธ์กับจำนวนซี่ฟันเฟืองของแต่ละล้อเฟืองอย่างไร

9–5 พลังงานในการเคลื่อนที่แบบหมุน

วัตถุแข็งเกร็งที่กำลังหมุนมีมวลซึ่งกำลังเคลื่อนที่ วัตถุจึงมีพลังงานจลน์ เราเขียนพลังงานจลน์นี้ในรูปของความเร็วเชิงมุมของวัตถุกับปริมาณใหม่ที่เรียกว่า*โมเมนต์ความเฉื่อย*ซึ่งเราจะนิยามข้างล่างนี้ได้ เพื่อที่จะหาความสัมพันธ์นี้เรามองว่าวัตถุประกอบด้วยอนุภาคจำนวนมากซึ่งมีมวล $m_1, m_2, \ldots$ และอยู่ห่างจากแกนหมุนเป็นระยะ $r_1, r_2, \ldots$ เราบอกอนุภาคด้วยดัชนี i: มวลของอนุภาคที่ i คือ m_i และระยะของอนุภาคนี้จากแกนหมุนคือ r_i อนุภาคไม่จำเป็นต้องอยู่ในระนาบเดียวกันหมด ดังนั้นเรากำหนดว่า r_i คือระยะ*ตั้งฉาก*จากแกนหมุนไปยังอนุภาคที่ i

เมื่อวัตถุแข็งเกร็งหมุนรอบแกนที่ตรึงกับที่ เราหาอัตราเร็ว v_i ของอนุภาคที่ i ได้จากสมการ (9–13), $v_i = r_i\omega$ โดยที่ ω คืออัตราเร็วเชิงมุมของวัตถุ อนุภาคต่างกันมีค่า r ต่างกันแต่มี ω

เดียวกัน (มิเช่นนั้นวัตถุนั้นก็ไม่ใช่วัตถุแข็งเกร็ง) เราเขียนพลังงานจลน์ของอนุภาคที่ i ได้ว่า

$$\frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2}m_i r_i^2 \omega^2.$$

พลังงานจลน์*ทั้งหมด*ของวัตถุคือผลบวกของพลังงานจลน์ของอนุภาคทั้งหมด:

$$K = \frac{1}{2}m_1 r_1^2\omega^2 + \frac{1}{2}m_2 r_2^2\omega^2 + \cdots = \sum_i \frac{1}{2}m_i r_i^2\omega^2.$$

เมื่อดึงตัวประกอบร่วม $\omega^2/2$ ออกจากนิพจน์นี้ เราได้ว่า

$$K = \frac{1}{2}(m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \cdots)\omega^2 = \frac{1}{2}(\sum_i m_i r_i^2)\omega^2.$$

เราใช้ I แทนปริมาณในวงเล็บซึ่งได้จากการคูณมวลของแต่ละอนุภาคด้วยกำลังสองของระยะห่างจากแกนหมุนแล้วบวกเข้าด้วยกัน เราเรียกปริมาณนี้ว่า**โมเมนต์ความเฉื่อย**ของวัตถุรอบแกนหมุนนี้:

$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \cdots = \sum_i m_i r_i^2 \qquad \text{(นิยามของโมเมนต์ความเฉื่อย)} \qquad (9\text{–}16)$$

สำหรับวัตถุหนึ่งกับแกนหมุนที่กำหนดมาแกนหนึ่งและมวลทั้งหมดที่กำหนดมาขนาดหนึ่ง ยิ่งระยะห่างจากแกนหมุนของอนุภาคที่ประกอบเป็นวัตถุมีขนาดมาก โมเมนต์ความเฉื่อยก็ยิ่งมีขนาดมาก ในวัตถุแข็งเกร็ง ระยะ r_i มีค่าคงตัวหมดและค่าของ I ไม่ขึ้นกับว่าวัตถุกำลังหมุนรอบแกนหมุนอย่างไร หน่วย SI ของโมเมนต์ความเฉื่อยคือกิโลกรัม-เมตร^2 (kg · m^2)

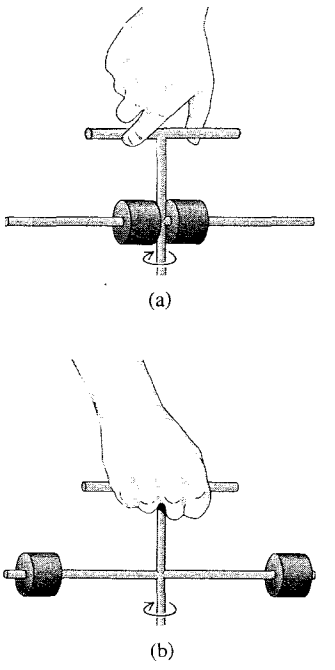
ในรูปของโมเมนต์ความเฉื่อย I **พลังงานจลน์ของการหมุน** K ของวัตถุแข็งเกร็งคือ

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2 \qquad \text{(พลังงานจลน์ของการหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง)} \qquad (9\text{–}17)$$

พลังงานจลน์จากสมการ (9–17) ไม่ใช่พลังงานรูปแบบใหม่ แต่เป็นผลบวกของพลังงานจลน์ของแต่ละอนุภาคที่ประกอบเป็นวัตถุแข็งเกร็งที่เขียนให้กระชับและสะดวกในรูปของโมเมนต์ความเฉื่อย เมื่อเราใช้สมการ (9–17) เรา*ต้อง*วัด ω ในหน่วยเรเดียนต่อวินาที ไม่ใช่รอบหรือองศาต่อวินาที เราจึงจะได้ K ในหน่วยจูล เพราะเราได้ใช้ $v_i = r_i\omega$ ในการได้นิพจน์นี้มา

สมการ (9–17) ให้ความหมายทางฟิสิกส์อย่างง่ายกับโมเมนต์ความเฉื่อย: ยิ่งโมเมนต์ความเฉื่อยมีค่ามาก พลังงานจลน์ของวัตถุแข็งเกร็งที่หมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุม ω ค่าหนึ่งก็ยิ่งมาก พลังงานจลน์ของวัตถุมีค่าเท่ากับงานที่ทำเพื่อเร่งวัตถุนั้นจากหยุดนิ่ง ดังนั้นยิ่งโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุมีขนาดมาก ก็ยิ่งทำให้วัตถุเริ่มหมุนจากหยุดนิ่งยาก และยิ่งทำให้วัตถุซึ่งหมุนหยุดหมุนยากด้วย (รูปที่ 9–12) ด้วยเหตุผลนี้บางทีเราจึงเรียก I ว่า*ความเฉื่อยเชิงหมุน*

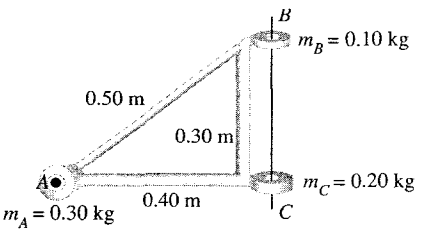
ตัวอย่างที่ 9–7 แสดงให้เห็นว่า*การเปลี่ยน*แกนหมุนสามารถมีผลต่อค่าของ I อย่างไร



9–12 อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งซึ่งหมุนได้อย่างอิสระรอบแกนดิ่ง ทรงกระบอกมวล m สองชิ้นสามารถปรับให้อยู่ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนก้านที่อยู่ในแนวระดับ (a) ถ้าทรงกระบอกทั้งสองชิ้นอยู่ใกล้แกนหมุน โมเมนต์ความเฉื่อยจะมีค่าน้อยและเราทำให้อุปกรณ์เริ่มหมุนได้ง่าย (b) ถ้าทรงกระบอกอยู่ห่างจากแกนหมุนออกไปมากขึ้น โมเมนต์ของความเฉื่อยมีค่ามากขึ้นและการทำให้อุปกรณ์เริ่มหมุนหรือหยุดจะยากขึ้น

ตัวอย่างที่ 9-7

โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนหมุนต่างกัน วิศวกรคนหนึ่งกำลังออกแบบส่วนประกอบของเครื่องยนต์ซึ่งประกอบด้วยข้อต่อหนักสามชิ้นเชื่อมกันด้วยก้านค้ำยันเบาสามชิ้น (รูปที่ 9–13) เราพิจารณาว่าข้อต่อเป็นอนุภาคที่มีมวลซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยท่อนวัตถุไร้มวลได้ a) จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุนี้รอบแกนที่ผ่านจุด A และตั้งฉากกับระนาบของแผนภาพ b) โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนที่ซ้อนทับกับท่อนวัตถุ BC มีค่าเท่าใด c) ถ้าวัตถุหมุนรอบแกนที่ผ่าน A และตั้งฉากกับระนาบของแผนภาพด้วยอัตราเร็วเชิงมุม $\omega = 4.0$ rad/s พลังงานจลน์ของวัตถุมีค่าเท่าใด



9–13 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์รูปร่างแปลก

วิธีทำ a) อนุภาคที่จุด A อยู่*บน*แกนหมุน ระยะห่าง r ของอนุภาคจากแกนหมุนเท่ากับศูนย์ ดังนั้นจุดนี้จึงไม่มีผลต่อโมเมนต์ความเฉื่อย สมการ (9–16) ให้

$$I = \Sigma m_i r_i^2 = (0.10\ \text{kg})(0.50\ \text{m})^2 + (0.20\ \text{kg})(0.40\ \text{m})^2$$
$$= 0.057\ \text{kg}\cdot\text{m}^2.$$

b) อนุภาคที่จุด B และ C อยู่*บน*แกนทั้งคู่ ดังนั้นสำหรับอนุภาคทั้งสอง $r = 0$ และอนุภาคทั้งคู่ไม่มีผลต่อโมเมนต์ความเฉื่อย เฉพาะ A เท่านั้นที่มีผลต่อโมเมนต์ความเฉื่อย และเราได้ว่า

$$I = \Sigma m_i r_i^2 = (0.30\ \text{kg})(0.40\ \text{m})^2 = 0.048\ \text{kg}\cdot\text{m}^2.$$

เนื่องจากโมเมนต์ความเฉื่อยนี้มีค่าน้อยกว่าในข้อ (a) การทำให้วัตถุหมุนรอบแกนนี้จึงง่ายกว่าการทำให้หมุนรอบแกนที่ผ่านจุด A

c) จากสมการ Eq. (9–17)

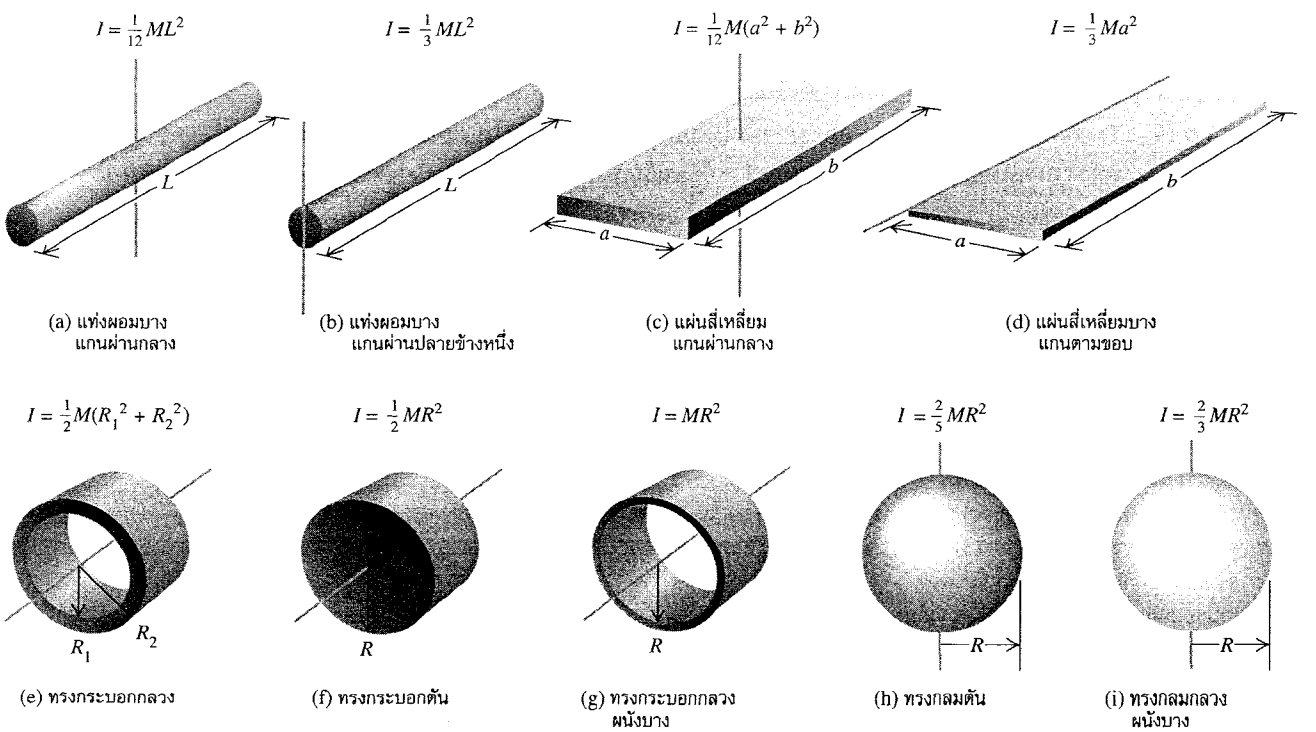
$$K = \frac{1}{2} I\omega^2 = \frac{1}{2}(0.057\ \text{kg}\cdot\text{m}^2)(4.0\ \text{rad/s})^2 = 0.46\ \text{J}.$$

ข้อควรระวัง ▶ผลของข้อ (a) และ (b) ของตัวอย่างที่ 9–7 แสดงให้เห็นว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุมีค่าขึ้นกับตำแหน่งและการวางตัวของแกน การพูดว่า"โมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุนี้มีค่า $0.048\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$" เป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ เราต้องเจาะจงและพูดว่า"โมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุนี้*รอบแกน BC* มีค่า $0.048\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$"◀

7.7 ความเฉื่อยเชิงหมุน

ในตัวอย่างที่ 9–7 เราได้แทนวัตถุด้วยมวลจุดหลายจุดและเราได้หาค่าผลบวกในสมการ (9–16) โดยตรง เมื่อวัตถุเป็นวัตถุที่มีมวลกระจาย*อย่างต่อเนื่อง* เช่น ทรงกระบอกตันหรือแผ่นจาน ผลบวกจะกลายเป็นอินทิกรัลและเราต้องใช้แคลคูลัสเพื่อคำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อย เราจะให้ตัวอย่างของการคำนวณแบบนั้นหลายตัวอย่างในตอนที่ 9–7 แต่ตอนนี้ตารางที่ 9–2 ให้ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยสำหรับวัตถุรูปร่างคุ้นเคยหลายชิ้นในรูปของมวลและขนาด วัตถุแต่ละชิ้นที่แสดงในตารางที่ 9–2 เป็นวัตถุ*สม่ำเสมอ* นั่นคือความหนาแน่นมีค่าเดียวกันหมดที่ทุกจุดภายในเนื้อวัตถุ

ตารางที่ 9–2
โมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุต่าง ๆ



คุณอาจมีแนวโน้มที่จะพยายามคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุโดยการสมมุติว่ามวลทั้งหมดไปอยู่รวมที่จุดศูนย์กลางมวลของวัตถุแล้วคูณมวลทั้งหมดด้วยกำลังสองของระยะห่างของจุดศูนย์กลางมวลจากแกนหมุน อย่าทำอย่างนั้น มันไม่ถูก! ตัวอย่างเช่นเมื่อแท่งวัตถุบางสม่ำเสมอยาว L และมวล M หมุนรอบแกนซึ่งผ่านปลายข้างหนึ่งและตั้งฉากกับแท่งวัตถุ โมเมนต์ความเฉื่อยมีค่า $I = ML^2/3$ (กรณี (b) ในตารางที่ 9–2) ถ้าเราให้มวลทั้งหมดไปอยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลซึ่งอยู่ห่าง $L/2$ จากแกน เราจะได้คำตอบ $I = M(L/2)^2 = ML^2/4$ ซึ่งผิด

เมื่อเรารู้วิธีคำนวณพลังงานจลน์ของวัตถุที่กำลังหมุนแล้ว เราสามารถประยุกต์ใช้หลักพลังงานของบทที่ 7 กับการเคลื่อนที่แบบหมุนได้ ต่อไปนี้เป็นกลยุทธบางข้อและตัวอย่างสองสามตัวอย่าง

กลยุทธการแก้ปัญหา

พลังงานในการเคลื่อนที่แบบหมุน

1. คุณสามารถใช้ความสัมพันธ์งาน-พลังงานและกฎการคงตัวของพลังงานเพื่อหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุที่กำลังหมุนได้ กลยุทธการแก้ปัญหาที่ได้วางไว้ในตอนที่ 7–2 ใช้ได้ดีพอกันสำหรับวัตถุแข็งเกร็งที่กำลังหมุน ความแตกต่างข้อเดียวก็คือพลังงานจลน์ของการหมุนเขียนอยู่ในรูปของโมเมนต์ความเฉื่อย I และอัตราเร็วเชิงมุม ω ของวัตถุ ($K = \frac{1}{2}I\omega^2$) แทนที่จะอยู่ในรูปของ m และอัตราเร็ว v ของวัตถุ

2. ปัญหาหลายข้อเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเชือกหรือเคเบิลที่พันรอบวัตถุแข็งเกร็งที่กำลังหมุนซึ่งทำหน้าที่เป็นรอก ในสถานการณ์เหล่านี้ให้ระลึกว่าจุดบนรอกที่สัมผัสกับเชือกมีอัตราเร็วเชิงเส้นเดียวกับเชือกโดยมีเงื่อนไขว่าเชือกต้องไม่ไถลไปบนรอก หลังจากนั้นคุณสามารถใช้สมการ (9–13) และ (9–14) ซึ่งให้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเชิงเส้นและความเร่งในแนวสัมผัสของจุดบนวัตถุแข็งเกร็งกับอัตราเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุมของวัตถุ ตัวอย่างที่ 9–8 และ 9–9 แสดงการใช้กลยุทธนี้

ตัวอย่างที่ 9-8

สายเคเบิลที่คลายตัว สายเคเบิลเบา อ่อนตัว และไม่ยืดเส้นหนึ่งพันรอบเครื่องกว้านอยู่หลายรอบ เครื่องกว้านนี้เป็นทรงกระบอกตันมวล 50 kg เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.120 m และหมุนรอบแกนระดับนิ่งซึ่งยึดไว้ด้วยที่รองรับซึ่งไม่มีความฝืด (รูปที่ 9–14) ดึงปลายอิสระของเคเบิลด้วยแรงคงตัวขนาด 9.0 N เป็นระยะทาง 2.0 m สายเคเบิลคลายออกมาโดยไม่ไถลพร้อมกับหมุนทรงกระบอกไปด้วย ถ้าเดิมทรงกระบอกอยู่นิ่ง จงหาอัตราเร็วเชิงมุมสุดท้ายของทรงกระบอกและอัตราเร็วสุดท้ายของเคเบิล

วิธีทำ มีแรงเสียดทานระหว่างเคเบิลและทรงกระบอก นี่เป็นสิ่งที่ทำให้ทรงกระบอกหมุนเมื่อสายเคเบิลถูกดึง แต่เนื่องจากสายเคเบิลไม่ไถลจึงไม่มีการไถลของสายเคเบิลเทียบกับทรงกระบอกและไม่มีการสูญเสียพลังงานกลเนื่องจากแรงเสียดทาน พลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไปของทรงกระบอกมีค่าเท่ากับงาน $W = Fs$ ที่แรง $F = 9.0$ N ทำเป็นระยะทาง $s = 2.0$ m ดังนั้น $W = (9.0\text{ N})(2.0\text{ m}) = 18$ J จากตารางที่ 9–2 โมเมนต์ความเฉื่อยคือ

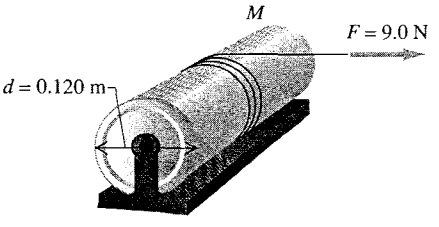
$$I = \frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{2}(50\text{ kg})(0.060\text{ m})^2 = 0.090\text{ kg}\cdot\text{m}^2.$$

(รัศมี R มีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอก) เนื่องจากเดิมทรงกระบอกอยู่นิ่ง ($\omega_0 = 0$) ดังนั้นทฤษฎีงาน-พลังงานให้

$$W = K_2 - K_1$$
$$= \frac{1}{2}I\omega^2 - \frac{1}{2}I\omega_0{}^2 = \frac{1}{2}I\omega^2,$$
$$\omega = \sqrt{\frac{2W}{I}} = \sqrt{\frac{2(18\text{ J})}{0.090\text{ kg}\cdot\text{m}^2}}$$
$$= 20\text{ rad/s}.$$

อัตราเร็วสุดท้ายของสายเคเบิลมีค่าเท่ากับอัตราเร็วในแนวสัมผัสสุดท้าย v ของทรงกระบอก ซึ่งหาได้จากสมการ (9–13):

$$v = r\omega = (0.060\text{ m})(20\text{ rad/s}) = 1.2\text{ m/s}.$$

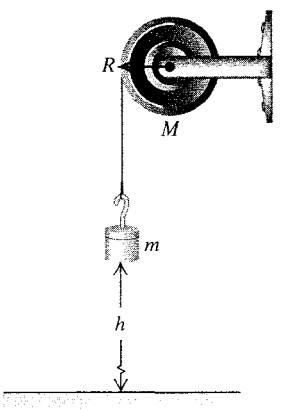


9–14 สายเคเบิลคลายตัวจากทรงกระบอก แรง F ทำงานและเพิ่มพลังงานจลน์ของทรงกระบอก

ตัวอย่างที่ 9-9

สายเคเบิลที่คลายตัว ตอน II ในการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบกฎการคงตัวของพลังงานในการเคลื่อนที่แบบหมุน เราพันเชือกเบาที่อ่อนตัวรอบทรงกระบอกตันมวล M รัศมี R ทรงกระบอกหมุนรอบแกนระดับนิ่งโดยที่แรงเสียดทานมีขนาดน้อยมาก (รูปที่ 9–15) เราผูกปลายอิสระของสายเคเบิลกับวัตถุมวล m และปล่อยวัตถุจากความเร็วศูนย์ที่ความสูง h เหนือพื้น ในขณะที่วัตถุตกลงมา สายเคเบิลก็คลายตัวออกโดยไม่ยืดหรือไถล พร้อมกับหมุนทรงกระบอกไปด้วย จงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ตกลงมาและอัตราเร็วเชิงมุมของทรงกระบอกก่อนวัตถุจะกระทบพื้นพอดี

วิธีทำ เดิมระบบไม่มีพลังงานจลน์ ($K_1 = 0$) เราเลือกให้พลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นศูนย์เมื่อวัตถุอยู่ที่ระดับพื้น ดังนั้น $U_1 = mgh$ และ $U_2 = 0$



9–15 ในขณะที่ทรงกระบอกหมุนทวนเข็มนาฬิกา สายเคเบิลก็คลายตัว วัตถุที่แขวนอยู่ก็ตกลงมา และพลังงานศักย์โน้มถ่วงถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจลน์

(เราไม่คำนึงถึงพลังงานศักย์โน้มถ่วงสำหรับทรงกระบอกที่กำลังหมุนได้ เพราะความสูงของทรงกระบอกไม่เปลี่ยน) เช่นเดียวกับในตัวอย่างที่แล้ว ไม่มีงานทำโดยแรงเสียดทาน ดังนั้น $W_{other} = 0$ และ $K_1 + U_1 = K_2 + U_2$ (สายเคเบิลทำงานสุทธิเป็นศูนย์ ที่ปลายหนึ่งแรงและการกระจัดอยู่ในทิศเดียวกัน และที่อีกปลายหนึ่งปริมาณทั้งสองมีทิศตรงกันข้าม ดังนั้นงานทั้งหมดที่ทำโดยปลายทั้งสองข้างรวมกันเป็นศูนย์) ก่อนที่วัตถุจะกระทบพื้นพอดี ทั้งวัตถุนี้และทรงกระบอกมีพลังงานจลน์ พลังงานจลน์ทั้งหมด K_2 ณ ขณะนี้คือ

$$K_2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

จากตารางที่ 9–2 โมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกคือ $I = \frac{1}{2}MR^2$ นอกจากนั้น v และ ω มีความสัมพันธ์กันโดยที่ $v = R\omega$ เนื่องจากอัตราเร็วของวัตถุที่กำลังตกลงมาต้องมีค่าเท่ากับอัตราเร็วในแนวสัมผัสของผิวนอกของทรงกระบอก โดยการใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้และเทียบพลังงานทั้งหมดตอนตั้งต้นและตอนสุดท้ายเท่ากัน เราพบว่า

$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}MR^2\right)\left(\frac{v}{R}\right)^2 = \frac{1}{2}\left(m + \frac{1}{2}M\right)v^2,$$

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + M/2m}}.$$

เราหาอัตราเร็วเชิงมุมตอนสุดท้าย ω ได้จาก $\omega = v/R$

ให้เราตรวจสอบดูกรณีพิเศษสองสามกรณี เมื่อ M มีขนาดมากกว่า m มาก ๆ v จะมีค่าน้อยมากตามที่เราควรคาดไว้ เมื่อ M มีขนาดน้อยกว่า m มาก ๆ v จะมีค่าเกือบเท่า $\sqrt{2gh}$ ซึ่งเป็นอัตราเร็วของวัตถุที่ตกอย่างเสรีจากความสูงเดิม h คุณแปลกใจหรือไม่ที่ v ไม่ขึ้นกับรัศมีของทรงกระบอก

พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุที่มีขนาด

7.14
ผู้หญิงกับล้อตุนกำลังของลิฟต์ —วิธีการเชิงพลังงาน
7.15
Rotoride—วิธีการเชิงพลังงาน

ในตัวอย่างที่ 9–9 สายเคเบิลมีมวลน้อยมาก เราจึงไม่ต้องคำนึงถึงพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ของสายเคเบิลได้ ถ้ามวลของสายเคเบิล*ไม่*ได้มีค่าน้อยจนเราไม่คำนึงถึงได้ เราจำเป็นต้องรู้วิธีคำนวณ*พลังงานศักย์โน้มถ่วง*ของวัตถุที่มีขนาดอย่างนั้น ถ้าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g มีค่าเดียวกันที่ทุกจุดของวัตถุ พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่าเหมือนกับว่ามวลทั้งหมดไปรวมกันอยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลของวัตถุ สมมุติว่าเราเลือกแกน y ให้ชี้ทิศขึ้นในแนวดิ่ง พลังงานศักย์โน้มถ่วง U ของวัตถุที่มีมวลทั้งหมด M จะมีค่าเท่ากับ

$$U = Mgy_{cm} \quad \text{(พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุที่มีขนาด)} \qquad (9\text{–}18)$$

โดยที่ y_{cm} คือพิกัด y ของจุดศูนย์กลางมวล นิพจน์นี้ใช้ได้กับวัตถุที่มีขนาดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุแข็งเกร็งหรือไม่ก็ตาม

ในการพิสูจน์สมการ (9–18) เราแทนวัตถุด้วยกลุ่มก้อนมวล m_i เช่นเดิม พลังงานศักย์สำหรับก้อนมวล m_i คือ m_igy_i ดังนั้นพลังงานศักย์ทั้งหมดคือ

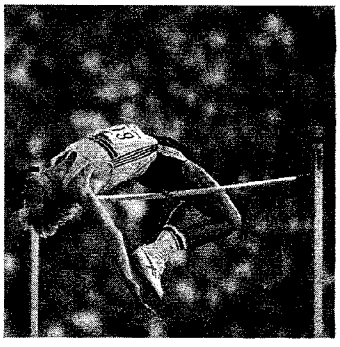
$$U = m_1gy_1 + m_2gy_2 + \cdots = (m_1y_1 + m_2y_2 + \cdots)g.$$

แต่จากสมการ (8–28) ซึ่งนิยามพิกัดของจุดศูนย์กลางมวล

$$m_1y_1 + m_2y_2 + \cdots = (m_1 + m_2 + \cdots)y_{cm} = My_{cm},$$

โดยที่ $M = m_1 + m_2 + \cdots$ คือมวลทั้งหมด รวมสมการนี้กับนิพจน์ข้างต้นสำหรับ U เราได้ว่า $U = Mgy_{cm}$ ซึ่งสอดคล้องกับสมการ (9–18)

เราทิ้งการประยุกต์ใช้สมการ (9–18) ไว้ให้ทำเป็นโจทย์ปัญหา เราจะใช้ความสัมพันธ์นี้ในบทที่ 10 ในการวิเคราะห์ปัญหาวัตถุแข็งเกร็งที่แกนหมุนเคลื่อนที่



ในเทคนิคที่เรียกว่า "Fosbury flop" ตามชื่อผู้คิด นักกรีฑาคนนี้แอ่นโค้งตัวในขณะที่เขาข้ามไม้พาดในการกระโดดสูง ผลก็คือจุดศูนย์กลางมวลของเขาลอดใต้ไม้พาด เทคนิคนี้ใช้พลังงานศักย์โน้มถ่วงเพิ่มขึ้นน้อยกว่า (สมการ (9–18)) วิธีกระโดดคร่อมไม้พาดแบบเก่า

9-6 ทฤษฎีแกนขนาน

เราได้ชี้ให้เห็นในตอนที่ 9–5 ว่าวัตถุไม่ได้มีโมเมนต์ความเฉื่อยเพียงค่าเดียว ที่จริงแล้ววัตถุมีโมเมนต์ความเฉื่อยได้หลายค่ามากเพราะมีแกนที่วัตถุหมุนรอบได้มากมายหลายแกน แต่ว่ามีความสัมพันธ์อย่างง่าย ๆ ระหว่างโมเมนต์ความเฉื่อย I_{cm} ของวัตถุมวล M รอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุและโมเมนต์ความเฉื่อย I_P รอบแกนอื่นซึ่งขนานกับแกนเดิมแต่เป็นแกนที่อยู่ห่างออกไปเป็นระยะ d ความสัมพันธ์นี้ซึ่งมีชื่อเรียกว่า**ทฤษฎีแกนขนาน**กล่าวว่า

$$I_P = I_{cm} + Md^2 \qquad \text{(ทฤษฎีแกนขนาน)} \qquad (9\text{–}19)$$

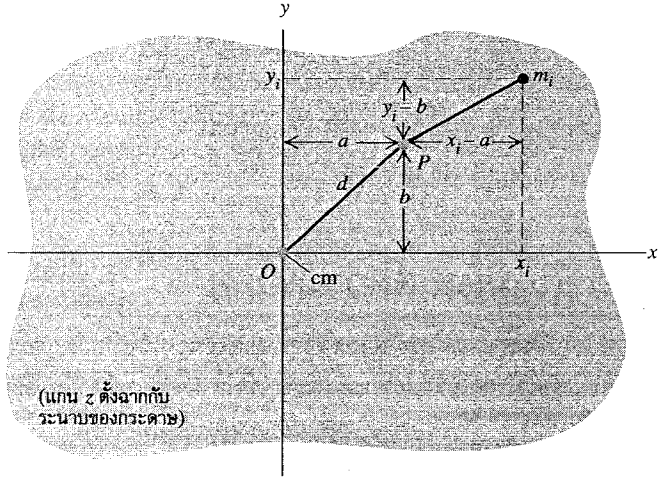
เพื่อที่จะพิสูจน์ทฤษฎีนี้ เราพิจารณาแกนสองแกนซึ่งต่างขนานกับแกน z โดยที่แกนหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุและอีกแกนหนึ่งผ่านจุด P (รูปที่ 9–16) ก่อนอื่นเราเลือกพิจารณาแผ่นของวัตถุที่บางมากที่ขนานกับระนาบ xy และตั้งฉากกับแกน z เราเลือกจุดอ้างอิงให้อยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลของวัตถุ ดังนั้นพิกัดของจุดศูนย์กลางมวลคือ $x_{cm} = y_{cm} = z_{cm} = 0$ แกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลผ่านแผ่นบางนี้ที่จุด O และแกนขนานผ่านจุด P ซึ่งมีพิกัด x และ y เป็น (a, b) ระยะของแกนนี้จากแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลคือ d โดยที่ $d^2 = a^2 + b^2$

เราสามารถเขียนนิพจน์สำหรับโมเมนต์ความเฉื่อย I_P รอบแกนที่ผ่าน P ได้ ให้ m_i เป็นชิ้นมวลชิ้นหนึ่งในแผ่น โดยที่พิกัดของชิ้นมวลนี้คือ (x_i, y_i, z_i) เราจะได้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อย I_{cm} ของแผ่นนี้รอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล (ที่ O) คือ

$$I_{cm} = \sum_i m_i(x_i^2 + y_i^2).$$

โมเมนต์ความเฉื่อยของแผ่นบางรอบแกนที่ผ่าน P คือ

$$I_P = \sum_i m_i[(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2].$$



9–16 ชิ้นมวล m_i มีพิกัด (x_i, y_i) เทียบกับแกนหมุนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลและตั้งฉากกับระนาบของรูป ชิ้นมวลนี้มีพิกัด $(x_i - a, y_i - b)$ เทียบกับแกนขนานที่ผ่าน P

นิพจน์เหล่านี้ไม่มีพิกัด z_i ซึ่งวัดในแนวตั้งฉากกับชิ้นบางเหล่านี้ปรากฏรวมอยู่ด้วยเลย ดังนั้นเราขยายผลบวกให้รวม*ทุก*อนุภาคใน*ทุก*แผ่นได้ I_P จะกลายเป็นโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุ*ทั้งก้อน*รอบแกนที่ผ่าน P หลังจากนั้นเรากระจายพจน์กำลังสองและจัดกลุ่มใหม่ แล้วเราได้ว่า

$$I_P = \sum_i m_i(x_i^2 + y_i^2) - 2a\sum_i m_i x_i - 2b\sum_i m_i y_i + (a^2 + b^2)\sum_i m_i.$$

ผลบวกแรกคือ I_{cm} จากสมการ (8–28) ซึ่งคือนิยามของจุดศูนย์กลางมวล ผลบวกที่สองและที่สามมีค่าแปรตรงกับ x_{cm} และ y_{cm} ปริมาณเหล่านี้เป็นศูนย์เพราะเราได้เลือกให้จุดกำเนิดเป็นจุดศูนย์กลางมวล พจน์สุดท้ายคือ d^2 คูณด้วยมวลทั้งหมดหรือ Md^2 นี่จบการพิสูจน์ของเราว่า $I_P = I_{cm} + Md^2$

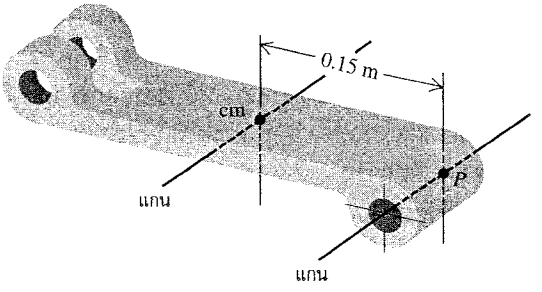
ตามที่สมการ (9–19) แสดงให้เห็น วัตถุแข็งเกร็งมีโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลต่ำกว่ารอบแกนขนานอื่น ดังนั้นการทำให้วัตถุเริ่มหมุนจะง่ายกว่าถ้าแกนหมุนเป็นแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล นี่ชี้ว่าการหมุนของวัตถุรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด เราจะใช้ประโยชน์จากความคิดนี้มากขึ้นในบทที่ 10

ตัวอย่างที่ 9-10

การใช้ทฤษฎีแกนขนาน ตอน I ส่วนหนึ่งของข้อต่อชิ้นหนึ่ง (รูปที่ 9–17) มีมวล 3.6 kg เราวัดโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุรอบแกนที่อยู่ห่าง 0.15 m จากจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุได้ $I_P = 0.132\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$ โมเมนต์ความเฉื่อย I_{cm} ของวัตถุรอบแกนขนานที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุมีค่าเท่าใด

วิธีทำ เราจัดรูปสมการ (9–19) ใหม่และแทนค่าต่าง ๆ ลงไป:

$$I_{cm} = I_P - Md^2 = 0.132\ \text{kg}\cdot\text{m}^2 - (3.6\ \text{kg})(0.15\ \text{m})^2$$
$$= 0.051\ \text{kg}\cdot\text{m}^2.$$



9–17 การคำนวณ I_{cm} จากการวัดค่าของ I_P

ตัวอย่างที่ 9-11

การใช้ทฤษฎีแกนขนาน ตอน II จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของแผ่นจานบางสม่ำเสมอที่มีมวลM และรัศมี R รอบแกนตั้งฉากกับระนาบของแผ่นจานที่ขอบของจาน

วิธีทำ จากตารางที่ 9–2 เราได้ว่า $I_{cm} = MR^2/2$ และในกรณีนี้ $d = R$ ทฤษฎีแกนขนานให้

$$I_P = I_{cm} + Md^2 = \frac{MR^2}{2} + MR^2 = \frac{3MR^2}{2}.$$

นี่เป็นวิธีทำที่ง่ายมากสำหรับปัญหาที่จะกลายเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนถ้าเราพยายามแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการอินทิเกรตซึ่งเราจะพิจารณาในตอนต่อไป

*9–7 การคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อย

เมื่อวัตถุแข็งเกร็งเป็นวัตถุที่ไม่สามารถแทนด้วยมวลจุดสองสามจุดแต่เป็นวัตถุที่มีมวลกระจายอย่างต่อเนื่อง ผลบวกของมวลคูณระยะทางกำลังสองที่นิยามโมเมนต์ความเฉื่อย (สมการ (9–16)) จะกลายเป็นอินทิกรัล ให้จินตนาการแบ่งวัตถุออกเป็นชิ้นมวลเล็ก ๆ dm ที่ทุกจุดในชิ้นมวลหนึ่ง ๆ มีระยะห่างตั้งฉากจากแกนหมุนเท่ากัน เราเรียกระยะนี้ว่า r เหมือนเดิม

ดังนั้นโมเมนต์ความเฉื่อยคือ

$$I = \int r^2\, dm. \tag{9-20}$$

เพื่อหาค่าอินทิกรัลนี้ เราต้องแทน r และ dm ในรูปของตัวแปรของการอินทิเกรตตัวเดียวกัน ตอนที่เรามีวัตถุที่มองได้ว่าเป็นวัตถุมิติเดียว เช่นแท่งบาง (a) และ (b) ในตารางที่ 9–2 เราใช้พิกัด x ตามความยาวของวัตถุและเขียน dm ในรูปของ dx ได้ สำหรับวัตถุสามมิติ วิธีที่มักเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเขียน dm ในรูปของชิ้นปริมาตร dV และ*ความหนาแน่น* ρ ของวัตถุ ความหนาแน่นคือมวลต่อปริมาตร $\rho = dm/dV$ ดังนั้นเราเขียนสมการ (9–20) ได้ว่า

$$I = \int r^2\, \rho\, dV.$$

ถ้าวัตถุมีความหนาแน่นสม่ำเสมอ เราสามารถเอา ρ ออกนอกเครื่องหมายอินทิกรัลได้:

$$I = \rho \int r^2\, dV. \tag{9-21}$$

ในการใช้สมการนี้ เราต้องเขียนชิ้นปริมาตร dV ในรูปของดิฟเฟอเรนเชียลของตัวแปรของการอินทิเกรต เช่น $dV = dx\, dy\, dz$ เราต้องเลือกชิ้นปริมาตร dV ให้มีลักษณะที่ถือได้ว่าทุกจุดในชิ้นปริมาตรอยู่ห่างจากแกนหมุนเท่ากันหมด ลิมิตของการอินทิเกรตถูกกำหนดโดยรูปร่างและขนาดของวัตถุ สำหรับวัตถุที่มีรูปร่างสามัญเราสามารถอินทิเกรตสมการนี้ได้ง่ายมาก

โดยการวัดความแปรปรวนเล็กน้อยในวงโคจรของดาวเทียม นักธรณีฟิสิกส์สามารถวัดโมเมนต์ความเฉื่อยของโลกได้ นี่บอกเราว่ามวลของโลกของเรามีการกระจายมวลภายในของโลกอย่างไร เขาใช้เทคนิคเดียวกันนี้กับยานอวกาศระหว่างดวงดาวเพื่อสำรวจโครงสร้างภายในของโลกอื่น

ตัวอย่างที่ 9-12

แท่งบางสม่ำเสมอ แกนตั้งฉากกับความยาว รูปที่ 9–18 แสดงให้เห็นแท่งบางสม่ำเสมอมวล M ยาว L แท่งนี้อาจเป็นไม้คทาที่คนนำขบวนแห่ถือ (ไม่มีปลอกยางที่ปลายสองข้าง) จงคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อยของแท่งนี้รอบแกนผ่าน O ที่ระยะห่าง h ใด ๆ จากปลายด้านหนึ่ง

วิธีทำ เราเลือกชิ้นมวลให้เป็นส่วนสั้น ๆ dx ของแท่ง โดยที่ส่วนนี้อยู่ห่างเป็นระยะ x จากจุด O อัตราส่วนของมวล dm ของชิ้นมวลชิ้นนี้ต่อมวลทั้งหมด M มีค่าเท่ากับความยาวของชิ้นมวล dx ต่อความยาวทั้งหมด L:

$$\frac{dm}{M} = \frac{dx}{L}.$$

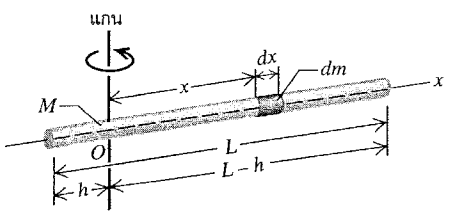
เราแก้สมการนี้หา dm แล้วแทนค่าลงในสมการ (9–20) และใส่ลิมิตที่เหมาะสมของการอินทิเกรตสำหรับค่า x เราได้ว่า

$$I = \int x^2\, dm = \frac{M}{L}\int_{-h}^{L-h} x^2 dx$$

$$= \left[\frac{M}{L}\left(\frac{x^3}{3}\right)\right]_{-h}^{L-h} = \frac{1}{3}M(L^2 - 3Lh + 3h^2).$$

จากนิพจน์ทั่วไปนี้เราหาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนที่ผ่านจุดใด ๆ ของแท่งได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าแกนอยู่ที่ปลายซ้ายของแท่ง $h = 0$ และ

$$I = \frac{1}{3}ML^2.$$



9-18 การหาโมเมนต์ความเฉื่อยของแท่งบางรอบแกนที่ผ่าน O ชิ้นมวลคือส่วนที่ยาว dx

ถ้าแกนอยู่ที่ปลายขวาของแท่ง เราควรได้คำตอบเดียวกัน ให้ $h = L$ เราได้อีกว่า

$$I = \frac{1}{3}ML^2.$$

ถ้าแกนผ่านจุดศูนย์กลางซึ่งเป็นตำแหน่งปรกติของไม้คทา เราได้ $h = L/2$ และ

$$I = \frac{1}{12}ML^2.$$

ผลเหล่านี้สอดคล้องกับนิพจน์ในตารางที่ 9–2

ตัวอย่างที่ 9-13

ทรงกระบอกกลวงหรือตันหมุนรอบแกนสมมาตร รูปที่ 9–19 แสดงให้เห็นทรงกระบอกกลวงสม่ำเสมอยาว L รัศมีภายใน R_1 และรัศมีภายนอก R_2 จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนสมมาตรของแท่งทรงกระบอก

วิธีทำ เราเลือกชิ้นปริมาตรเป็นเปลือกทรงกระบอกบางรัศมี r หนา dr และยาว L ทุกส่วนของชิ้นปริมาตรนี้อยู่ที่ระยะห่างจากแกนเกือบเท่ากันหมด ปริมาตรของชิ้นนี้เกือบเท่ากับปริมาตรของแผ่นแบนซึ่งหนา dr ยาว L และกว้าง $2\pi r$ (เส้นรอบวงของเปลือก) ดังนั้น

$$dm = \rho\, dV = \rho\,(2\pi r L\, dr)$$

โมเมนต์ความเฉื่อยที่ต้องการหาได้จาก

$$I = \int r^2\, dm = \int_{R_1}^{R_2} r^2\, \rho\,(2\pi r L\, dr)$$

$$= 2\pi\rho L \int_{R_1}^{R_2} r^3\, dr$$

$$= \frac{2\pi\rho L}{4}(R_2{}^4 - R_1{}^4)$$

$$= \frac{\pi\rho L}{2}(R_2{}^2 - R_1{}^2)(R_2{}^2 + R_1{}^2).$$

ส่วนมากแล้วมักสะดวกกว่าที่จะเขียนโมเมนต์ความเฉื่อยในรูปของมวลทั้งหมด M ของวัตถุ ซึ่งมีค่าเท่ากับความหนาแน่น ρ ของวัตถุคูณกับปริมาตร V ทั้งหมดของวัตถุ ปริมาตรคือ

$$V = \pi L(R_2{}^2 - R_1{}^2),$$

ดังนั้นมวลทั้งหมด M คือ

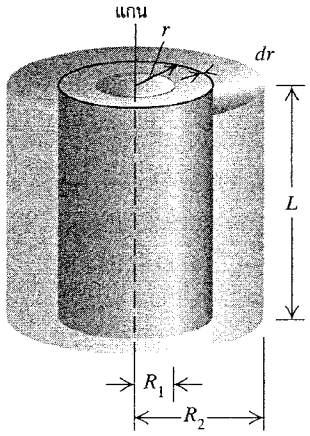
$$M = \rho V = \pi L\rho(R_2{}^2 - R_1{}^2),$$

และโมเมนต์ความเฉื่อยคือ

$$I = \frac{1}{2}M(R_1{}^2 + R_2{}^2).$$

นี่มีค่าเท่ากับที่แสดงในตารางที่ 9–2 กรณี (e)

ถ้าทรงกระบอกเป็นทรงกระบอกตัน เช่นที่กลิ้งบดสนาม เราจะได้ว่า $R_1 = 0$ ให้เราเรียกรัศมีภายนอก R_2 ว่า R เฉย ๆ เราได้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกตันรัศมี R คือ



9–19 การหาโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกกลวงรอบแกนสมมาตรของทรงกระบอก ชิ้นมวลคือเปลือกทรงกระบอกรัศมี r หนา dr

$$I = \frac{1}{2}MR^2.$$

ถ้าทรงกระบอกมีผนังบางมาก ๆ (เช่นท่อเตา) R_1 และ R_2 มีค่าเกือบเท่ากัน ถ้า R แทนรัศมีร่วมที่เกือบเท่ากันนี้ เราได้ว่า

$$I = MR^2.$$

เราควรทำนายผลสุดท้ายนี้ได้ ในทรงกระบอกผนังบาง มวลทั้งหมดอยู่ที่ระยะห่าง $r = R$ เดียวกันจากแกน ดังนั้น $I = \int r^2\, dm = R^2 \int dm = MR^2$

สังเกตว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกรอบแกนที่ซ้อนทับกับแกนสมมาตรของทรงกระบอกมีค่าขึ้นกับมวลของทรงกระบอกและรัศมีภายในและภายนอก แต่ว่าไม่ขึ้นกับความยาว L ของทรงกระบอก ทรงกระบอกกลวงสองทรงกระบอกซึ่งมีรัศมีภายในและรัศมีภายนอกเดียวกันโดยที่ทรงกระบอกหนึ่งทำจากไม้และอีกอันหนึ่งทำจากทองเหลืองแต่ว่ามีมวล M เท่ากัน ทรงกระบอกทั้งสองจะมีโมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากันแม้ว่าความยาวของทรงกระบอกไม้จะยาวกว่ามาก โมเมนต์ความเฉื่อยมีค่าขึ้นกับการกระจายมวลใน*แนวรัศมี*เท่านั้น แต่ว่าไม่ขึ้นกับการกระจายมวลตามความยาว ดังนั้นผลข้างต้นใช้ได้กับแผ่นจานบาง เช่นวงแหวนบุรองกันรั่วหรือแผ่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) ด้วย

ตัวอย่างที่ 9-14

ทรงกลมสม่ำเสมอรัศมี *R* แกนผ่านจุดศูนย์กลาง วัตถุในรูปที่ 9–20 อาจเป็นลูกบิลเลียด หรือลูกปืนเหล็กกล้าในตลับรองรับ จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกลมรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกลม

วิธีทำ เราเริ่มโดยการแบ่งทรงกลมออกเป็นแผ่นจานบางหนา dx ที่เรารู้ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยจากตัวอย่างที่ 9–13 รัศมี r ของแผ่นจานในรูปคือ

$$r = \sqrt{R^2 - x^2}.$$

ปริมาตรของแผ่นกลมนี้คือ

$$dV = \pi r^2\, dx = \pi(R^2 - x^2)\, dx,$$

และมวลของแผ่นกลมนี้คือ

$$dm = \rho\, dV = \pi\rho(R^2 - x^2)\, dx.$$

จากตัวอย่างที่ 9–13 โมเมนต์ความเฉื่อยของแผ่นจานรัศมี r และมวล dm คือ

$$dI = \frac{1}{2}r^2\, dm = \frac{1}{2}\left(\sqrt{R^2 - x^2}\right)^2[\pi\rho(R^2 - x^2)\, dx]$$

$$= \frac{\pi\rho}{2}(R^2 - x^2)^2\, dx.$$

การอินทิเกรตจาก $x = 0$ ถึง $x = R$ ให้โมเมนต์ความเฉื่อยของครึ่งทรง

กลมลูกขวา จากความสมมาตร I ของทรงกลมมีค่าเป็นสองเท่าของค่านี้:

$$I = (2)\frac{\pi\rho}{2}\int_0^R (R^2 - x^2)^2 dx.$$

หลังจากการอินทิเกรต เราได้ว่า

$$I = \frac{8\pi\rho}{15}R^5.$$

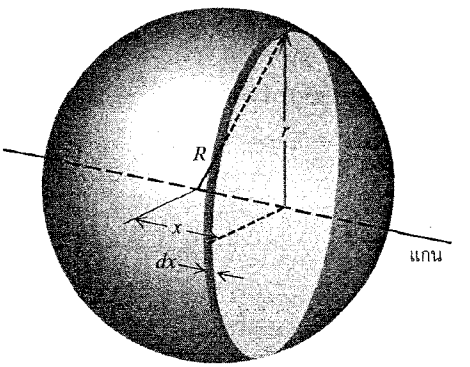
มวล M ของทรงกลมปริมาตร $V = 4\pi R^3/3$ คือ

$$M = \rho V = \frac{4\pi\rho R^3}{3}.$$

โดยการเปรียบเทียบนิพจน์สำหรับ I และ M เราได้ว่า

$$I = \frac{2}{5}MR^2.$$

นี่สอดคล้องกับนิพจน์ในตารางที่ 9–2 กรณี (h) สังเกตว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกลมตันมวล M รัศมี R มีค่าน้อยกว่าโมเมนต์ความเฉื่อย $I = \frac{1}{2}MR^2$ ของ*ทรงกระบอก*ตันที่มีมวลและรัศมีเดียวกัน เหตุผลก็คือมวลของทรงกลมปริมาณมากกว่าอยู่ใกล้แกนมากกว่า



9–20 การหาโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกลมรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกลม ชิ้นมวลคือแผ่นจานหนา dx

สรุป

- เมื่อวัตถุแข็งเกร็งหมุนรอบแกนที่ตรึงกับที่ เราบรรยายตำแหน่งของวัตถุด้วยพิกัดเชิงมุม θ เรานิยามความเร็วเชิงมุม ω ให้เป็นอนุพันธ์ของพิกัดเชิงมุม θ:

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0}\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}. \qquad (9\text{–}3)$$

เรานิยามความเร่งเชิงมุม α ให้เป็นอนุพันธ์ของความเร็วเชิงมุม ω หรืออนุพันธ์อันดับสองของพิกัดเชิงมุม θ:

$$\alpha = \lim_{\Delta t \to 0}\frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}. \qquad (9\text{–}6)$$

- เมื่อวัตถุแข็งเกร็งหมุนรอบแกนที่ตรึงกับที่ด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัว ตำแหน่งเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม และความเร่งเชิงมุมมีความสัมพันธ์กันตามสมการต่อไปนี้

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2, \qquad (9\text{–}11)$$

$$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t, \qquad (9\text{–}10)$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t, \qquad (9\text{–}7)$$

$$\omega^2 = \omega_0{}^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0), \qquad (9\text{–}12)$$

โดยที่ θ_0 และ ω_0 เป็นค่าตั้งต้นของตำแหน่งเชิงมุมและความเร็วเชิงมุมตามลำดับ

- อนุภาคในวัตถุแข็งเกร็งซึ่งกำลังหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุม ω มีอัตราเร็ว v ที่มีค่า

$$v = r\omega, \qquad (9\text{–}13)$$

และมีความเร่ง $\vec{a}$ ซึ่งมีองค์ประกอบในแนวสัมผัส

$$a_{\tan} = \frac{dv}{dt} = r\frac{d\omega}{dt} = r\alpha \qquad (9\text{–}14)$$

คำหลัก

วัตถุแข็งเกร็ง, 268
เรเดียน, 269
ความเร็วเชิงมุมเฉลี่ย, 269
ความเร็วเชิงมุมขณะหนึ่ง, 269
ความเร่งเชิงมุมเฉลี่ย, 270
ความเร่งเชิงมุมขณะหนึ่ง, 271
อัตราเร็วเชิงมุม, 274
องค์ประกอบในแนวสัมผัสของความเร่ง, 274
องค์ประกอบในแนวเข้าสู่ศูนย์กลางของความเร่ง, 274
โมเมนต์ความเฉื่อย, 277
พลังงานจลน์เชิงหมุน, 277
ทฤษฎีแกนขนาน, 281

และองค์ประกอบในแนวรัศมี (เข้าสู่ศูนย์กลาง)

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r. \tag{9–15}$$

- เรานิยามโมเมนต์ความเฉื่อย I ของวัตถุรอบแกนที่กำหนดแกนหนึ่งว่ามีค่าเท่ากับ

$$I = m_1 r_1{}^2 + m_2 r_2{}^2 + \cdots = \sum_i m_i r_i{}^2, \tag{9–16}$$

โดยที่ r_i คือระยะตั้งฉากของมวล m_i จากแกนหมุน ยิ่งโมเมนต์ความเฉื่อยมีขนาดมากขึ้นเท่าใด การเปลี่ยนสภาพการหมุนของวัตถุก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น

- พลังงานจลน์ของวัตถุแข็งเกร็งซึ่งกำลังหมุนรอบแกนที่ตรึงไว้กับที่มีค่าเท่ากับ

$$K = \frac{1}{2} I\omega^2, \tag{9–17}$$

โดยที่ I คือโมเมนต์ความเฉื่อยสำหรับแกนหมุนนั้น

- โมเมนต์ความเฉื่อย I_{cm} ของวัตถุมวล M รอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุมีค่าสัมพันธ์กับโมเมนต์ความเฉื่อย I_P รอบแกนขนานซึ่งอยู่ห่างเป็นระยะ d จากแกนแรก โดยที่

$$I_P = I_{\text{cm}} + Md^2. \tag{9–19}$$

คำถามสำหรับอภิปราย

Q9–1 ในขณะที่กรอเทปเพลง ทำไมเทปจึงกรอเร็วที่สุดที่ตอนปลายเทป

Q9–2 ทำไมวัตถุซึ่งหมุนรอบแกนที่ตรึงไว้กับที่ต้องเป็นวัตถุแข็งเกร็งอย่าง*สมบูรณ์*จึงจะทำให้ทุกจุดของวัตถุมีความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุมเดียวกันหมด จงอธิบาย

Q9–3 อะไรคือความแตกต่างระหว่างความเร่งในแนวสัมผัสกับความเร่งในแนวรัศมีสำหรับจุดบนวัตถุที่กำลังหมุน

Q9–4 ในรูปที่ 9–11 ทุกจุดบนโซ่มีอัตราเร็วเชิงเส้น v เดียวกัน ขนาด a ของความเร่งเชิงเส้นมีค่าเดียวกันสำหรับทุกจุดบนโซ่ด้วยหรือเปล่า ความเร่งเชิงมุมของล้อฟันเฟืองสองล้อสัมพันธ์กันอย่างไร จงอธิบาย

Q9–5 ในรูปที่ 9–11 ความเร่งในแนวรัศมีของจุดที่ซี่เฟืองของล้อเฟืองทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างไร จงอธิบายเหตุผลสนับสนุนคำตอบของคุณ

Q9–6 ล้อตุนกำลังล้อหนึ่งหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว จุดบนขอบล้อมีความเร่งในแนวสัมผัสหรือไม่ มีความเร่งในแนวรัศมีหรือไม่ ความเร่งเหล่านี้มีขนาดคงตัวหรือไม่ ทิศคงตัวหรือไม่ ให้เหตุผลสนับสนุนคำตอบของคุณในแต่ละกรณีด้วย

Q9–7 จุดประสงค์ของรอบการปั่นของเครื่องซักผ้าคืออะไร ให้ใช้องค์ประกอบของความเร่งในการอธิบาย

Q9–8 แม้ว่าเราจะมองความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุมเป็นเวกเตอร์ได้ แต่เรามองการกระจัดเชิงมุม θ เป็นเวกเตอร์ไม่ได้แม้ว่าปริมาณนี้จะมีทั้งขนาดและทิศทางก็ตาม นี่เป็นเพราะ θ ไม่ทำตัวตามกฎการสลับที่ของการบวกเวกเตอร์ (สมการ 1–4) จงพิสูจน์ความจริงนี้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ วางหนังสือฟิสิกส์นอนลงบนโต๊ะข้างหน้าคุณโดยให้ด้านปกหงายขึ้นและคุณอ่านตัวหนังสือบนปกได้ หมุนขอบไกลสุดเข้าหาคุณ 90° รอบแกนระดับ เรียกการกระจัดเชิงมุมนี้ว่า θ_1 แล้วหมุนขอบซ้ายเข้าหาคุณ 90° รอบแกนดิ่ง เรียกการกระจัดเชิงมุมนี้ว่า θ_2 สันปกควรหันเข้าหาคุณในขณะนี้โดยที่คุณอ่านตัวหนังสือบนสันได้ ทีนี้เริ่มต้นใหม่ แต่ว่าให้หมุนสลับลำดับกัน คุณได้ผลที่ต่างกันไหม $\theta_1 + \theta_2$ เท่า $\theta_2 + \theta_1$ หรือไม่ ทีนี้ให้ทดลองซ้ำแต่ว่าให้หมุนเป็นมุมเพียง 1° แทนที่จะเป็น 90° คุณคิดว่าการกระจัดเล็ก ๆ $d\vec{\theta}$ ทำตัวตามกฎการสลับที่ของการบวกเวกเตอร์และมีสมบัติที่จะเป็นเวกเตอร์ได้หรือไม่ ถ้าเป็นได้ ทิศของ $d\vec{\theta}$ สัมพันธ์กับทิศของ $\vec{\omega}$ อย่างไร

Q9–9 คุณพอจะคิดออกไหมว่ามีวัตถุใดที่มีโมเมนต์ความเฉื่อยเดียวกันหมดสำหรับแกนหมุนที่เป็นไปได้ทั้งหมด ถ้ามี ก็ขอให้ยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่าง ถ้าไม่มี ก็ให้อธิบายว่าทำไมจึงเป็นไปไม่ได้ คุณคิดออกไหมว่ามีวัตถุใดที่โมเมนต์ความเฉื่อยมีค่าเดียวกันรอบแกนทุกแกนที่ผ่านจุด ๆ หนึ่ง ถ้ามี ก็ขอให้ยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างและให้บอกว่าจุดนั้นอยู่ที่ไหน

Q9–10 ในการทำให้โมเมนต์ความเฉื่อยของล้อตุนกำลังมีค่ามากสุดในขณะที่ทำให้น้ำหนักมีขนาดน้อยสุด ล้อตุนกำลังควรมีรูปร่างและการกระจายมวลอย่างไร จงอธิบาย

Q9–11 คุณจะทดลองหาโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุรูปทรงไม่สม่ำเสมอรอบแกนที่กำหนดแกนหนึ่งอย่างไร

Q9–12 วัตถุรูปทรงกระบอกชิ้นหนึ่งมีมวล M และรัศมี R เราสามารถกระจายมวลภายในวัตถุในลักษณะที่ทำให้โมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุรอบแกนสมมาตรมีค่ามากกว่า MR^2 ได้หรือไม่ จงอธิบาย

Q9–13 ให้บรรยายว่าจะใช้ส่วน (b) ของตารางที่ 9–2 ไปหาผลในส่วน (d) ได้อย่างไร

Q9–14 โมเมนต์ความเฉื่อย I ของวัตถุแข็งเกร็งวัตถุหนึ่งรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุมีค่าเท่ากับ I_{cm} มีแกนอื่นที่ขนานกับแกนนี้อีกหรือไม่ที่ I มีค่าน้อยกว่า I_{cm} จงอธิบาย

Q9–15 การที่สมการสำหรับ I ที่กำหนดให้ในส่วน (a) และ (b) ของตารางที่ 9–2 จะใช้ได้ถูกต้อง จำเป็นไหมว่าแท่งวัตถุต้องมีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ในการใช้สมการเหล่านี้ได้ มีข้อจำกัดใดบ้างเกี่ยวกับขนาด

ของภาคตัดขวาง จงอธิบาย

Q9–16 ในส่วน (d) ของตารางที่ 9–2 ความหนาของแผ่นต้องมีค่าน้อยกว่า a มากจึงจะทำให้ใช้นิพจน์สำหรับ I ได้ แต่ในส่วน (c) เราใช้นิพจน์สำหรับ I ได้ไม่ว่าแผ่นจะหนาเท่าใด จงอธิบาย

Q9–17 ในรูปที่ 5–26a จงใช้นิพจน์ $K = \frac{1}{2}I\omega^2$ และ $K = \frac{1}{2}mv^2$ หาค่าพลังงานจลน์ของกล่อง (มองว่าเป็นอนุภาค) ผลที่ได้สองค่านี้เปรียบเทียบเป็นอย่างไรกัน จงอธิบาย

Q9–18 สมการ (9–18) ให้ใช้ y_{cm} เพื่อหาค่า U สำหรับวัตถุที่มีขนาด แต่ในตัวอย่างที่ 9–9 เราวัดค่า y ไปถึงด้านล่างของมวลที่ห้อย แทนที่จะไปถึงตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวล นี่เป็นข้อผิดพลาดหรือเปล่า จงอธิบาย

Q9–19 ในบางสมการในบทที่ 9 เราใช้มุมในหน่วยใดก็ได้—ไม่ว่าเรเดียน องศา หรือรอบ—แต่ในบางสมการเราต้องใช้มุมในหน่วยเรเดียนเท่านั้น ให้หาว่าสมการใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้มุมในหน่วยเรเดียน และสมการใดบ้างที่ไม่จำเป็น ให้เหตุผลสนับสนุนคำตอบในแต่ละกรณีด้วย

แบบฝึกหัด

ตอนที่ 9–2 ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม

9–1 a) จงหามุมในหน่วยเรเดียนที่ส่วนโค้งยาว 1.50 m บนเส้นรอบวงของวงกลมรัศมี 2.50 m รองรับที่จุดศูนย์กลาง มุมนี้มีค่าเท่าใดในหน่วยองศา b) ส่วนโค้งยาว 14.0 cm บนเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่งรองรับมุม 128° ที่จุดศูนย์กลาง วงกลมนี้มีรัศมีเท่าใด c) มุมระหว่างเส้นรัศมีสองเส้นของวงกลมรัศมี 1.50 m มีค่าเท่ากับ 0.700 rad จงหาความยาวของส่วนโค้งบนเส้นรอบวงของวงกลมระหว่างตำแหน่งที่เส้นรัศมีสองเส้นนี้ตัดกับเส้นรอบวง

9–2 ใบพัดเครื่องบินหมุนที่อัตราเร็ว 1900 rev/min จงหาความเร็วเชิงมุมของใบพัดในหน่วย rad/s b) ใบพัดหมุนเป็นมุม 35° ในเวลากี่วินาที

9–3 พิจารณาล้อตุนกำลังของตัวอย่างที่ 9–1 และ 9–2 a) จงคำนวณความเร่งเชิงมุมขณะหนึ่งที่ $t = 3.5$ s จงอธิบายว่าทำไมผลของคุณจึงเท่ากับความเร่งเชิงมุมเฉลี่ยในช่วงเวลาจาก 2.0 s ถึง 5.0 s b) จงหาความเร็วเชิงมุมขณะหนึ่งที่ $t = 3.5$ s จงอธิบายว่าทำไมผลของคุณจึง*ไม่*เท่ากับความเร็วเชิงมุมเฉลี่ยในช่วงเวลาจาก 2.0 s ถึง 5.0 s แม้ว่า 3.5 s จะเป็นเวลาที่จุดกึ่งกลางของช่วงเวลานี้

9–4 ใบพัดของพัดลมใบหนึ่งหมุนด้วยความเร็วเชิงมุม $\omega(t) = \gamma - \beta t^2$ โดยที่ $\gamma = 5.00$ rad/s และ $\beta = 0.800$ rad/s^3 (a) จงหาความเร่งเชิงมุมของใบพัดในรูปฟังก์ชันของเวลา (b) จงหาความเร่งเชิงมุมขณะหนึ่ง α ที่ $t = 3.00$ s และความเร่งเชิงมุมเฉลี่ย α_{av} สำหรับช่วงเวลาจาก $t = 0$ ถึง $t = 3.00$ s ปริมาณสองปริมาณนี้มีค่าเปรียบเทียบเป็นอย่างไรกัน ถ้าปริมาณทั้งสองต่างกัน ให้อธิบายว่าทำไมจึงต่างกัน

9–5 เด็กคนหนึ่งกำลังผลักม้าหมุน มุมที่ม้าหมุนหมุนไปแปรกับเวลาตามสมการ $\theta(t) = \gamma t + \beta t^3$ โดย $\gamma = 0.400$ rad/s และ $\beta = 0.0120$ rad/s^3 a) จงหาความเร็วเชิงมุมของม้าหมุนในรูปฟังก์ชันของเวลา b) ความเร็วเชิงมุมตั้งต้นมีค่าเท่าใด c) จงหาค่าความเร็วเชิงมุมขณะหนึ่ง ω ที่เวลา $t = 5.00$ s และหาค่าความเร็วเชิงมุมเฉลี่ย ω_{av} สำหรับช่วงเวลาจาก $t = 0$ ถึง $t = 5.00$ s จงแสดงว่า ω_{av} มีค่า*ไม่*เท่ากับค่าเฉลี่ยของความเร็วเชิงมุมขณะหนึ่งที่ $t = 0$ และ $t = 5.00$ s ให้อธิบายว่าทำไมจึงไม่เท่ากัน

9–6 ที่เวลา $t = 0$ กระแสไฟฟ้าที่ส่งไปยังมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีการกลับทิศ ทำให้การกระจัดเชิงมุมของเพลามอเตอร์มีค่าเป็นไปตามสมการ $\theta(t) = (250\ \text{rad/s})t - (20.0\ \text{rad/s}^2)t^2 - (1.50\ \text{rad/s}^3)t^3$ a) ความเร็วเชิงมุมของเพลามอเตอร์มีค่าเป็นศูนย์ที่เวลาใด b) จงคำนวณความเร่งเชิงมุมขณะที่เพลามอเตอร์มีความเร็วเชิงมุมเป็นศูนย์ c) เพลามอเตอร์หมุนไปได้กี่รอบระหว่างเวลาที่กระแสไฟฟ้ากลับทิศกับเวลาขณะที่ความเร็วเชิงมุมมีค่าเป็นศูนย์ d) เพลามอเตอร์กำลังหมุนเร็วเท่าใดที่เวลา $t = 0$ เมื่อกระแสไฟฟ้ากลับทิศ e) จงคำนวณความเร็วเชิงมุมเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาจาก $t = 0$ ถึงเวลาที่คำนวณได้ในข้อ (a)

9–7 มุม θ ที่ล้อรถจักรยานล้อหนึ่งหมุนไปมีค่า $\theta(t) = a + bt^2 - ct^3$ โดยที่ a, b และ c เป็นค่าคงตัวบวกที่ทำให้ θ มีหน่วยเป็นเรเดียนเมื่อเวลา t มีหน่วยเป็นวินาที a) จงคำนวณความเร่งเชิงมุมล้อในรูปของฟังก์ชันของเวลา b) ที่เวลาใดความเร็วเชิงมุมของล้อมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงชั่วขณะ

ตอนที่ 9–3 การหมุนด้วยความเร่งคงตัว

9–8 ล้อรถจักรยานล้อหนึ่งมีความเร็วเชิงมุมตั้งต้นเท่ากับ 1.50 rad/s a) ถ้าความเร่งเชิงมุมของล้อมีค่าคงตัวและเท่ากับ 0.300 rad/s^2 ความเร็วเชิงมุมของล้อที่เวลา $t = 2.50$ s มีค่าเท่าใด b) ล้อหมุนไปเป็นมุมเท่าใดในระหว่างเวลา $t = 0$ และ $t = 2.50$ s

9–9 เมื่อปิดพัดลมไฟฟ้าเครื่องหนึ่งพบว่าความเร็วเชิงมุมของใบพัดลดลงอย่างสม่ำเสมอจาก 500 rev/min เป็น 200 rev/min ในเวลา 4.00 s a) จงหาความเร่งเชิงมุมในหน่วย rev/s^2 และจำนวนรอบที่มอเตอร์หมุนไปได้ในช่วงเวลา 4.00 s นี้ b) ถ้าความเร่งเชิงมุมมีค่าคงตัวเท่ากับที่คำนวณได้ในข้อ (a) อีกนานเท่าใดใบพัดจึงจะหยุดนิ่ง

9–10 a) จงแสดงที่มาของสมการ (9–12) โดยการรวมสมการ (9–7) กับสมการ (9–11) เพื่อกำจัด t b) ความเร็วเชิงมุมของใบพัดเครื่องบินใบหนึ่งมีค่าลดลงจาก 12.0 rad/s เป็น 16.0 rad/s ในขณะที่หมุนไปได้ 7.00 rad จงหาความเร่งเชิงมุมในหน่วย rad/s^2

9–11 ใบมีดเครื่องปั่นอาหารเครื่องหนึ่งหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัว 1.50 rad/s^2 a) ถ้าใบมีดเริ่มหมุนจากหยุดนิ่ง นานเท่าใดใบมีดจึงจะมีความเร็วเชิงมุม 36.0 rad/s b) ใบมีดหมุนไปได้กี่รอบในช่วงเวลานี้

9–12 ล้อตุนกำลังล้อหนึ่งใช้เวลา 4.00 s ในการหมุนเป็นมุม 162 rad ความเร็วเชิงมุมที่ปลายของช่วงเวลานี้มีค่าเท่ากับ 108 rad/s จงหา a) ความเร็วเชิงมุมที่ตอนตั้งต้นของช่วงเวลา 4.00 s นี้ b) ความเร่งเชิงมุมที่คงตัวนี้

9–13 ล้อเครื่องปั้นหม้อของ Emilie หมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัว 2.25 rad/s^2 ล้อหมุนไปเป็นมุม 60.0 rad ในช่วงเวลา 4.00 s ความเร็วเชิงมุมของล้อที่ตอนต้นของช่วงเวลา 4.00 s มีค่าเท่าใด

9–14 ใบเลื่อยแบบกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.200 m ใบหนึ่งเริ่มหมุนจากหยุดนิ่ง ใบเลื่อยหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัวจนมีความเร็วเชิงมุม 140 rad/s ในเวลา 6.00 s จงหาความเร่งเชิงมุมและมุมที่ใบเลื่อยได้หมุนไป

9–15 อุปกรณ์ตัดไฟเครื่องหนึ่งทำให้ใบพัดของเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าซึ่งมีความเร็วเชิงมุมต้น ω_1 หยุดนิ่งใน 1.00 รอบ ที่ความเร่งเชิงมุมเดียวกันนี้ ถ้าความเร็วเชิงมุมต้นของใบพัดมีค่าเท่ากับ ω_3 ซึ่งเป็นสามเท่าของเดิม $\omega_3 = 3\omega_1$ ใบพัดจะหยุดนิ่งหลังจากที่หมุนไปได้กี่รอบ

9–16 ชิ้นส่วนตรงของเทปสะท้อนแสงชิ้นหนึ่งยื่นจากจุดศูนย์กลางของวงล้อวงหนึ่งไปยังขอบล้อ คุณปิดไฟห้องให้มืดและใช้กล้องถ่ายรูปกับเครื่องสโตรปซึ่งกระพริบทุก ๆ 0.050 s เพื่อถ่ายภาพวงล้อในขณะที่วงล้อหมุนทวนเข็มนาฬิกา คุณจัดให้สโตรปเริ่มกระพริบครั้งแรก ($t = 0$) เมื่อเทปอยู่ในแนวระดับทางขวามือ ณ ตำแหน่งที่การกระจัดเชิงมุมเป็นศูนย์ สำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้ ให้เขียนภาพของรูปถ่ายที่คุณจะได้สำหรับเวลาเปิดหน้ากล้องที่ไฟกระพริบห้าครั้ง (ที่ $t = 0$, 0.050 s, 0.100 s, 0.150 s และ 0.200 s) และเขียนกราฟของ θ เทียบกับ t และกราฟของ ω เทียบกับ t สำหรับ $t = 0$ ถึง $t = 0.200$ s a) ความเร็วเชิงมุมมีค่าคงตัวที่ 10.0 rev/s b) ล้อเริ่มหมุนจากหยุดนิ่งด้วยความเร่งเชิงมุม 25.0 rev/s^2 c) ล้อกำลังหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมขนาด 10.0 rev/s ที่ $t = 0$ และเปลี่ยนความเร็วเชิงมุมด้วยอัตราคงตัว −50.0 rev/s^2

9–17 ที่ $t = 0$ ล้อฝนมีดล้อหนึ่งมีความเร็วเชิงมุม 24.0 rad/s ล้อฝนมีดมีความเร่งเชิงมุมคงตัว 30.0 rad/s^2 จนกระทั่งอุปกรณ์ตัดไฟทำงานที่ $t = 2.00$ s จากนั้นล้อหมุนที่อัตราเร่งเชิงมุมคงตัวไปเป็นมุม 432 rad เมื่อหยุด a) ล้อหมุนไปเป็นมุมทั้งหมดเท่าใดในระหว่าง $t = 0$ จนกระทั่งหยุด b) ล้อหยุดหมุนที่เวลาใด c) ความเร่งในขณะที่ล้อหมุนช้าลงมีค่าเท่าใด

9–18 a) จงแสดงที่มาของสมการความเร่งเชิงมุมคงตัวซึ่งให้ $\theta - \theta_0$ ในรูปของ ω, α และ t (ไม่มี ω_0 ในสมการ) b) ที่ $t = 8.0$ s เกียร์ตัวหนึ่งกำลังหมุนรอบแกนที่ตรึงกับที่ด้วยอัตราเร็ว 4.50 rad/s ในระหว่างช่วงเวลา 8.0 s ก่อนหน้านั้นเกียร์ได้หมุนมาเป็นมุม 40.0 rad จงใช้ผลของข้อ (a) คำนวณความเร่งเชิงมุมที่คงตัวของเกียร์ c) ความเร็วเชิงมุมของเกียร์ที่ $t = 0$ มีค่าเท่าใด

ตอนที่ 9–4 ความสัมพันธ์ของจลนศาสตร์เชิงเส้นกับเชิงมุม

9–19 โรเตอร์หลักของเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งกำลังหมุนในระนาบระดับที่อัตราเร็วเชิงมุม 90.0 rev/min ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของแกนโรเตอร์ไปถึงปลายของใบพัดแต่ละใบยาวเท่ากับ 5.00 m จงคำนวณอัตราเร็วที่ปลายใบพัดเคลื่อนที่ผ่านอากาศถ้า a) เฮลิคอปเตอร์อยู่บนพื้น b) เฮลิคอปเตอร์กำลังลอยขึ้นในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว 4.00 m/s

9–20 แผ่นคอมแพ็คดิสคก์ (CD) เก็บดนตรีในรูปของหลุมรหัสเล็ก ๆ ลึก 10^{-7} m หลุมเหล่านี้เรียงตัวในร่องที่วนเป็นเกลียวออกไปหาขอบแผ่นรัศมีภายในและภายนอกของวงเกลียวนี้มีค่า 25.0 mm และ 58.0 mm ตามลำดับ ขณะที่แผ่นดิสก์หมุนอยู่ภายในเครื่องเล่น CD ร่องจะถูกกวาดดูด้วยอัตราเร็ว*เชิงเส้น*คงตัวที่ 1.25 m/s a) จงหาอัตราเร็วเชิงมุมของแผ่น CD ในขณะที่ถูกกวาดดูส่วนในสุดของร่อง ส่วนนอกสุดของร่อง b) ช่วงเวลาเล่นนานสุดของแผ่น CD คือ 74.0 min ถ้าเอาร่องนี้มายืดออกเป็นเส้นตรง ความยาวของร่องบนแผ่น CD ที่เล่นได้นานสุดเช่นนั้นมีค่าเท่าใด c) ความเร่งเชิงมุมเฉลี่ยของแผ่น CD ที่เล่นนานสุดในการเล่น 74.0 min มีค่าเท่าใด ให้เลือกทิศการหมุนแผ่นเป็นทิศบวก

9–21 ล้อ ๆ หนึ่งหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัวที่ 6.00 rad/s a) จงหาความเร่งในแนวรัศมีของจุด ๆ หนึ่งซึ่งอยู่ห่าง 0.500 m จากแกนโดยใช้ความสัมพันธ์ $a_{rad} = \omega^2 r$ b) จงหาอัตราเร็วในแนวสัมผัสของจุดนี้และคำนวณหาความเร่งในแนวรัศมีจากความสัมพันธ์ $a_{rad} = v^2/r$

9–22 จงหาความเร็วเชิงมุมที่ต้องการ (ในหน่วย rev/min) ของเครื่องปั่นสารอัตราเร็วสูงที่ทำให้จุดซึ่งอยู่ห่าง 2.50 cm จากแกนมีความเร่งในแนวรัศมีขนาดเท่ากับ 400,000g (นั่นคือ 400,000 เท่าของขนาดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง)

9–23 ล้อตุนกำลังรัศมี 0.300 m เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งและเร่งด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัว 0.600 rad/s^2 จงหาขนาดความเร่งในแนวสัมผัส ความเร่งในแนวรัศมี และความเร่งสุทธิ ของจุดบนขอบล้อ a) ที่ตอนเริ่มต้น b) หลังจากล้อได้หมุนไป 60.0° c) หลังจากล้อได้หมุนไป 120.0°

9–24 พัดลมเพดานไฟฟ้าเครื่องหนึ่งที่ใบพัดมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 0.750 m กำลังหมุนรอบแกนที่ตรึงไว้กับที่ด้วยความเร็วเชิงมุมตั้งต้น 0.250 rev/s ความเร่งเชิงมุมมีค่า 0.900 rev/s^2 a) จงหาความเร็วเชิงมุมของใบพัดหลังจากที่เวลาผ่านไป 0.200 s b) ในช่วงเวลานี้ใบพัดหมุนไปได้กี่รอบ c) จงหาอัตราเร็วในแนวสัมผัสของจุดบนปลายใบพัดที่ $t = 0.200$ s d) ขนาดของความเร่งสุทธิของจุดบนปลายใบพัดที่ $t = 0.200$ s มีค่าเท่าใด

9–25 โฆษณาชิ้นหนึ่งกล่าวอ้างว่าเครื่องปั่นสารเครื่องหนึ่งใช้พื้นที่แค่ 0.127 m แต่ทำให้มีความเร่งในแนวรัศมีได้ถึง 3000g ที่ 5000 rev/min จงคำนวณรัศมีที่ต้องใช้ของเครื่องปั่นสาร คำกล่าวอ้างนี้เป็นจริงหรือไม่

9–26 a) จงหาสมการสำหรับความเร่งในแนวรัศมีที่มี v และ ω รวมอยู่ในสมการแต่ไม่รวม r b) คุณกำลังออกแบบม้าหมุนเครื่องหนึ่งที่จุดบนขอบจะมีความเร่งในแนวรัศมีเท่ากับ 0.500 m/s^2 เมื่อความเร็วในแนวสัมผัสของจุดนั้นมีขนาด 2.00 m/s จงหาความเร็วเชิงมุมที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการเหล่านี้

9–27 ปัญหาการเจาะรู เมื่อต้องการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 mm ในไม้ พลาสติก หรืออะลูมิเนียม คู่มือเล่มหนึ่งแนะนำให้ใช้อัตราเร็วการเจาะที่ 1250 rev/min สำหรับหัวสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 mm ที่หมุนที่อัตราเร็วเชิงมุมคงตัว 1250 rev/min จงหา a) อัตราเร็วเชิงเส้นสูงสุดของส่วนใด ๆ ของหัวสว่าน b) ความเร่งในแนวรัศมีสูงสุดของส่วนใด ๆ ของหัวสว่าน

9–28 ที่เวลา $t = 3.00$ s จุดหนึ่งบนขอบของล้อรัศมี 0.200 m ล้อหนึ่งมีอัตราเร็วเชิงเส้น 50.0 m/s ในขณะที่ล้อหมุนช้าลงด้วยความเร่งในแนวสัมผัสขนาดคงตัว 10.0 m/s^2 a) จงคำนวณหาความเร่งเชิงมุมที่คงตัวของล้อ b) จงคำนวณหาความเร็วเชิงมุมที่เวลา $t = 3.00$ s และ $t = 0$ c) ล้อหมุนไปเป็นมุมเท่าใดในระหว่าง $t = 0$ และ $t = 3.00$ s d) ความเร่งในแนวรัศมีมีขนาดเท่ากับ g ที่เวลาใด

9–29 รอบปั่นของเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่งมีอัตราเร็วสองค่า 423 rev/min และ 640 rev/min เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของถังมีค่า 0.470 m a) จงหาอัตราส่วนระหว่างแรงสูงสุดในแนวรัศมีที่ทำต่อเสื้อผ้าที่ซักที่รอบอัตราเร็วสูงต่อแรงที่รอบอัตราเร็วต่ำ b) จงหาอัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วในแนวสัมผัสสูงสุดของเสื้อผ้าที่ซักที่อัตราเร็วเชิงมุมสูงต่อค่าที่อัตราเร็วเชิงมุมต่ำ c) จงหาอัตราเร็วในแนวสัมผัสสูงสุดและความเร่งในแนวรัศมีสูงสุดของเสื้อผ้าที่ซักในรูปของค่า g

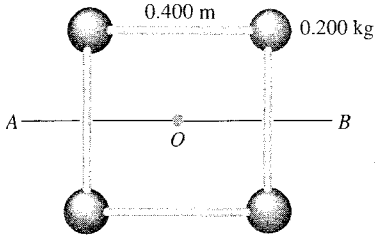
ตอนที่ 9–5 พลังงานในการเคลื่อนที่แบบหมุน

9–30 ยึดก้อนวัตถุเล็ก แต่ละก้อนมวล m ไว้ที่ปลายสองข้างและที่จุดกึ่งกลางของแท่งเบายาว L จงคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อยของระบบรอบแกนตั้งฉากกับแท่งที่ผ่านจุดซึ่งอยู่ห่างจากปลายด้านหนึ่งเป็นระยะทาง $\frac{1}{4}$ ของความยาวแท่ง ไม่ต้องคำนึงถึงโมเมนต์ความเฉื่อยของแท่งเบา

9–31 ไม้คทาท่อนหนึ่งทำจากทรงกระบอกโลหะเรียวมวล M และยาว L ที่ปลายแต่ละข้างมีปลอกยางมวล m สวมอยู่ และแต่ละปลอกสามารถมองได้ว่าเป็นอนุภาคในปัญหาข้อนี้ จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยทั้งหมดของไม้คทารอบแกนหมุนโดยปรกติ (ตั้งฉากกับไม้คทาผ่านจุดกึ่งกลางของไม้)

9–32 จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนต่อไปนี้ของแท่งวัตถุซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.300 cm ยาว 1.50 m และมีมวล 0.0420 kg ให้ใช้สูตรในตารางที่ 9–2 a) รอบแกนตั้งฉากกับแท่งวัตถุและผ่านจุดกึ่งกลางแท่ง b) รอบแกนตั้งฉากกับแท่งวัตถุและผ่านปลายด้านหนึ่ง c) รอบแกนตามยาวที่ผ่านจุดกึ่งกลางของแท่งวัตถุ

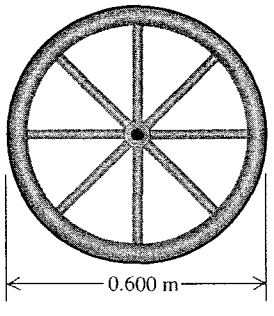
9–33 ทรงกลมเล็กสี่ลูก แต่ละลูกมองว่าเป็นจุดมวล 0.200 kg ได้ วางทรงกลมทั้งสี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 0.400 m และต่อกันด้วยแท่งเบา (รูปที่ 9–21) จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของระบบรอบแกน a) ที่ผ่านจุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมจัตุรัสและตั้งฉากกับระนาบสี่เหลี่ยม (แกนที่ผ่านจุด O ในรูป) b) ที่แบ่งครึ่งด้านตรงข้ามสองด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัส (แกนตามเส้น AB ในรูป) c) ที่ผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกลมที่ด้านบนซ้ายและด้านล่างขวาและผ่านจุด O



รูปที่ **9–21** แบบฝึกหัดที่ 9–33

9–34 I มีค่าเปลี่ยนตามขนาดรูปร่างอย่างไร ถ้าเราคูณขนาดทุกด้านของวัตถุด้วยตัวประกอบขยายขนาด (scaling factor) f ปริมาตรและมวลของวัตถุจะถูกคูณด้วย f^3 a) โมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุจะถูกคูณด้วยตัวประกอบเท่าใด b) ถ้าแบบจำลองที่มีขนาด $\frac{1}{48}$ ของขนาดจริงมีพลังงานจลน์ของการหมุน 2.5 J พลังงานจลน์ของวัตถุขนาดเท่าของจริงซึ่งทำจากวัสดุเดียวกันและหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากันจะมีค่าเท่าใด

9–35 ล้อเกวียนล้อหนึ่งมีรูปร่างดังที่แสดงในรูปที่ 9–22 ล้อมีรัศมีเท่ากับ 0.300 m และขอบของล้อมีมวล 1.40 kg ซี่ล้อมีแปดซี่ แต่ละซี่วางตัวในแนวเส้นผ่านศูนย์กลาง ยาว 0.300 m และมีมวล 0.280 kg จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของล้อรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางของล้อและตั้งฉากกับระนาบของล้อ (ให้ใช้สูตรในตารางที่ 9–2)



รูปที่ **9–22** แบบฝึกหัดที่ 9–35

9–36 ใบพัดเครื่องบินใบหนึ่งยาว 2.08 m (จากปลายถึงปลาย) และมีมวล 117 kg ใบพัดกำลังหมุนเร็ว 2400 rev/min รอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางของใบพัด a) พลังงานจลน์ของการหมุนของใบพัดมีค่าเท่าใด ให้มองว่าใบพัดเป็นท่อนวัตถุเรียวบาง b) ถ้าใบพัดไม่ได้กำลังหมุน ใบพัดต้องตกอย่างเสรีลงมาไกลเท่าใดจึงจะมีพลังงานจลน์เดียวกันนี้

9–37 a) จงแสดงว่า $\frac{1}{2}I\omega^2$ มีหน่วยซึ่งสมมูลกับจูล จงอธิบายว่าทำไมเราไม่จำเป็นต้องรวม"rads"ในหน่วยด้วย b) บ่อยครั้งที่เราเขียน ω ในหน่วย rev/min แทนที่จะเป็น rad/s จงเขียนนิพจน์สำหรับพลังงานจลน์ของการหมุนในลักษณะที่ถ้า I มีหน่วยเป็น $kg \cdot m^2$ และ ω มีหน่วยเป็น rev/min แล้ว พลังงานจะมีหน่วยเป็นจูล

9–38 เครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณเครื่องหนึ่งมีพลังงานจลน์ 0.0250 J เมื่อกำลังหมุนที่อัตราเร็ว 45.0 rev/min โมเมนต์ความเฉื่อยของเครื่องเล่นรอบแกนหมุนมีค่าเท่าใด

9–39 ล้อตุนกำลังของเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งต้องมีพลังงานจลน์ลดลง 500 J เมื่อความเร็วเชิงมุมของล้อมีขนาดลดลงจาก 650 rev/min เป็น 520 rev/min โมเมนต์ความเฉื่อยที่ต้องการของล้อมีค่าเท่าใด

9–40 พันเชือกอ่อนเบาเส้นหนึ่งรอบทรงกระบอก*กลวง*ซึ่งหนัก 40.0 N และมีรัศมี 0.25 m ทรงกระบอกหมุนได้โดยไม่มีความฝืดรอบแกนระดับซึ่งตรึงไว้กับที่ ยึดทรงกระบอกไว้กับเพลาด้วยซี่ล้อที่มีโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยมาก เดิมทรงกระบอกอยู่นิ่ง ดึงปลายอิสระของเชือกด้วยแรงคงตัว P เป็นระยะทาง 5.00 m ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นปลายเชือกกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 6.00 m/s ถ้าเชือกไม่ได้ไถลบนทรงกระบอก P มีค่าเท่าใด

9–41 ต้องการสะสมพลังงานไว้ในล้อตุนกำลังมวล 70.0 kg ซึ่งมีรูปร่างเป็นแผ่นจานตันสม่ำเสมอที่มีรัศมี $R = 1.20$ m เพื่อป้องกันไม่ให้โครงสร้างของล้อตุนกำลังเสียหาย ความเร่งในแนวรัศมีสูงสุดของจุดที่ขอบล้อที่ให้ใช้งานได้ต้องมีค่าไม่เกิน 3500 m/s^2 พลังงานจลน์สูงสุดที่สามารถสะสมในล้อตุนกำลังนี้ได้มีค่าเท่าใด

9–42 สมมุติว่าเราแทนทรงกระบอกตันในอุปกรณ์ในตัวอย่างที่ 9–9 ด้วยทรงกระบอกกลวงผนังบางที่มีมวล M และรัศมี R เดียวกัน ทรงกระบอกถูกยึดไว้กับแกนด้วยซี่ล้อที่มีโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยมาก a) จงหาอัตราเร็วของก้อนมวล m ที่ห้อยในขณะที่มวลจะกระทบพื้นพอดี b) คำตอบในข้อ (a) มีค่ามากกว่า เท่ากับ หรือน้อยกว่าอัตราเร็วที่ได้ในตัวอย่างที่ 9–9 จงอธิบายว่าทำไม โดยให้ใช้เหตุผลเชิงพลังงาน

9–43 อัตราการสูญเสียพลังงานจลน์ วัตถุแข็งเกร็งวัตถุหนึ่งซึ่งมีโมเมนต์ความเฉื่อย I หมุนหนึ่งรอบในทุก T วินาที การหมุนกำลังมีขนาดช้าลง ดังนั้น $dT/dt > 0$ a) จงเขียนพลังงานจลน์ของการหมุนของวัตถุในรูปของ I และ T b) จงเขียนอัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์ของการหมุนในรูปของ I, T และ dT/dt c) ล้อตุนกำลังขนาดใหญ่ล้อหนึ่งมี $I = 8.0\ kg \cdot m^2$ พลังงานจลน์ของล้อมีค่าเท่าใดขณะคาบการหมุนมีค่า 1.5 s d) จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์ของล้อตุนกำลังในข้อ (c) ขณะที่คาบมีค่า 1.5 s และกำลังเปลี่ยนค่าที่อัตรา $dT/dt = 0.0060$

9–44 เชือกสม่ำเสมอยาว 10.0 m มวล 3.00 kg เส้นหนึ่งห้อยอยู่โดยที่ปลายข้างหนึ่งยึดไว้กับเพดานของโรงยิมและอีกปลายหนึ่งแตะอยู่ที่พื้นพอดี ปล่อยปลายบนของเชือก และเชือกตกลงมา จงหาการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์โน้มถ่วงถ้าเชือกตกลงมาอยู่ราบบนพื้น (ไม่ใช่ม้วนเป็นกอง)

9–45 จุดศูนย์กลางมวลของวัตถุที่มีขนาด นักมวยปล้ำคนหนึ่งต้องทำงานเท่าใดในการยกจุดศูนย์กลางมวลของคู่ต่อสู้มวล 120 kg ขึ้นเป็นระยะในแนวดิ่ง 0.700 m

ตอนที่ 9–6 ทฤษฎีแกนขนาน

9–46 จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของห่วง (วงแหวนกลวงที่มีผนังบาง) มวล M และรัศมี R รอบแกนที่ตั้งฉากกับระนาบของห่วงและผ่านขอบของห่วง

9–47 จงหาแกนหมุนที่ทำให้ทรงกลมสม่ำเสมอซึ่งทำจากไม้บัลซามีโมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากับโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกลมตะกั่วกลวงผนังบางที่มีมวลและรัศมีเดียวกันรอบแกนที่อยู่ในแนวของเส้นผ่านศูนย์กลาง

9–48 จงใช้ทฤษฎีแกนขนานแสดงให้เห็นว่าโมเมนต์ความเฉื่อยที่กำหนดให้ในตอน (a) และ (b) ของตารางที่ 9–2 สอดคล้องกัน

9–49 แผ่นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางแผ่นหนึ่งมีมวล M และมีความยาวด้าน a และ b จงใช้ทฤษฎีแกนขนานคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อยของแผ่นโลหะนี้รอบแกนที่ตั้งฉากกับระนาบของแผ่นและผ่านมุม ๆ หนึ่งของแผ่น

9–50 a) สำหรับแผ่นจานสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางในส่วน (d) ของตารางที่ 9–2 จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของแผ่นรอบแกนที่อยู่ในระนาบของแผ่นจาน ผ่านจุดกึ่งกลางของแผ่นและขนานกับแกนที่แสดงให้เห็นในรูป b) จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของแผ่นรอบแกนที่อยู่ในระนาบของแผ่นจานผ่านจุดศูนย์กลางของแผ่นและตั้งฉากกับแกนในตอน (a)

ตอนที่ 9–7 การคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อย

9–51 โดยการใช้ข้อมูลในตารางที่ 9–2 และทฤษฎีแกนขนาน จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของแท่งวัตถุเรียวบางที่มีมวล M และยาว L ดังที่แสดงให้เห็นในรูปที่ 9–18 รอบแกนที่ผ่าน O ที่ระยะห่าง h ใด ๆ จากปลายด้านหนึ่ง เปรียบเทียบผลของคุณกับที่คำนวณได้โดยการอินทิเกรตในตัวอย่างที่ 9–12 (ตอนที่ 9–7)

***9–52** จงใช้สมการ (9–20) เพื่อคำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของแผ่นจานตันสม่ำเสมอที่มีมวล M และรัศมี R รอบแกนที่ตั้งฉากกับระนาบของแผ่นจานและผ่านจุดศูนย์กลางของแผ่นจาน

***9–53** จงใช้สมการ (9–20) เพื่อคำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของแท่งวัตถุเรียวบางสม่ำเสมอที่มีมวล M และยาว L รอบแกนที่ผ่านปลายข้างหนึ่งและตั้งฉากกับแท่งวัตถุ

***9–54** แท่งวัตถุเรียวบางแท่งหนึ่งยาว L มีมวลต่อหนึ่งหน่วยความยาวแปรตามระยะห่างจากปลายซ้ายมือที่ $x = 0$ ตามสมการ $dm/dx = \gamma x$ โดยที่ γ มีหน่วยเป็น kg/m^2 a) จงคำนวณหามวลทั้งหมดของแท่งวัตถุในรูปของ γ และ L b) จงใช้สมการ (9–20) คำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของแท่งวัตถุรอบแกนที่ผ่านปลายซ้ายมือและตั้งฉากกับแท่งวัตถุ จงใช้นิพจน์ที่คุณหามาได้ในข้อ (a) เขียน I ในรูปของ M และ L ผลของคุณมีค่าเปรียบเทียบเป็นอย่างไรกับผลสำหรับแท่งวัตถุสม่ำเสมอ จงอธิบายผลการเปรียบเทียบนี้ c) ทำข้อ (b) ซ้ำสำหรับแกนที่ผ่านปลายขวามือของแท่งวัตถุ ผลของข้อ (b) และ (c) เปรียบเทียบเป็นอย่างไรกัน จงอธิบายผลนี้

โจทย์ปัญหา

9–55 จงวาดภาพล้อ ๆ หนึ่งที่วางนอนอยู่ในระนาบของกระดาษของคุณและกำลังหมุนทวนเข็มนาฬิกา เลือกจุด ๆ หนึ่งบนขอบและวาดเวกเตอร์ $\vec{r}$ จากจุดศูนย์กลางของล้อไปยังจุดนั้น a) ทิศของ $\vec{\omega}$ คือทิศไหน b) จงแสดงให้เห็นว่าความเร็วของจุดนั้นคือ $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ c) จงแสดงให้เห็นว่าความเร่งในแนวรัศมีของจุดนั้นคือ $\vec{a}_{rad} = \vec{\omega} \times \vec{v} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$ (ดูแบบฝึกหัดที่ 9–26)

9–56 a) จงพิสูจน์ว่าเมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งและหมุนรอบแกนซึ่งตรึงไว้กับที่ด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัว ความเร่งในแนวรัศมีของจุดในวัตถุมีค่าแปรผันตรงกับการกระจัดเชิงมุมของจุดนั้น b) วัตถุหมุนมาเป็นมุมเท่าใดแล้วขณะที่ความเร่งสุทธิของจุดทำมุม 36.9° กับทิศในแนวรัศมี

9–57 ลูกกลิ้งลูกหนึ่งในแท่นพิมพ์หมุนไปเป็นมุม $\theta(t)$ ตามกฎ $\theta(t) = \gamma t^2 - \beta t^3$ โดย $\gamma = 3.20\ rad/s^2$ และ $\beta = 0.500\ rad/s^3$ a) จงหาความเร็วเชิงมุมของลูกกลิ้งในรูปฟังก์ชันของเวลา b) จงหาความเร่งเชิงมุมของลูกกลิ้งในรูปฟังก์ชันของเวลา c) ความเร็วเชิงมุมที่เป็นบวกมีค่าสูงสุดเท่าใดและค่านี้เกิดเมื่อ t มีค่าเท่าใด

9–58 ล้อจักรยานรัศมี 0.33 m หมุนด้วยความเร่งเชิงมุม $\alpha(t) = \gamma - \beta t$ โดย $\gamma = 1.80\ rad/s^2$ และ $\beta = 0.25\ rad/s^3$ ล้ออยู่นิ่งที่ $t = 0$ a) จงหาความเร็วเชิงมุมและการกระจัดเชิงมุมในรูปฟังก์ชันของเวลา b) จงหาค่าความเร็วเชิงมุมที่เป็นบวกสูงสุดและค่าการกระจัดเชิงมุมที่เป็นบวกสูงสุดของล้อ (*แนะ:* ดูตอนที่ 2–7)

9–59 เมื่อเราไถรถของเล่นอย่างเร็วไปบนพื้น พลังงานจะถูกสะสมในล้อตุนกำลังของรถ รถมีมวล 0.180 kg และล้อตุนกำลังมีโมเมนต์ความเฉื่อย $4.00 \times 10^{-5}\ kg \cdot m^2$ รถยาว 15.0 cm โฆษณาชิ้นหนึ่งอ้างว่ารถคันนี้เคลื่อนที่ได้เร็วถึง scale speed ขนาด 700 km/h scale speed คืออัตราเร็วของรถของเล่นคูณด้วยอัตราส่วนระหว่างความยาวของรถจริงต่อความยาวของรถเด็กเล่น สมมุติว่ารถจริงยาว 3.0 m a) สำหรับ scale speed 700 km/h อัตราเร็วเชิงเส้นของรถจริงมีค่าเท่าใด b) ถ้าพลังงานจลน์ทั้งหมดซึ่งเดิมอยู่ในล้อตุนกำลังถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจลน์เชิงเส้นของรถของเล่น เดิมมีพลังงานสะสมในล้อตุนกำลังเท่าใด c) ความเร็วเชิงมุมเดิมของล้อตุนกำลังต้องมีค่าเท่าใดจึงจะสะสมพลังงานเท่าปริมาณที่คำนวณได้ในข้อ (b) นี้

9–60 รถ Chevrolet Corvette ปี 1957 มวล 1240 kg คันหนึ่งเริ่มเคลื่อนจากหยุดนิ่งและเพิ่มอัตราเร็วด้วยความเร่งในแนวสัมผัสคงตัว $3.00\ m/s^2$ บนทางทดสอบโค้งรัศมี 60.0 m ให้พิจารณารถเป็นอนุภาค a) ความเร่งเชิงมุมของรถมีค่าเท่าใด b) ความเร็วเชิงมุมของรถมีค่าเท่าใดหลังจากที่เคลื่อนที่ไปได้นาน 6.00 s c) ความเร่งในแนวรัศมีของรถมีค่าเท่าใดที่เวลานี้ d) ให้เขียนภาพมุมมองจากด้านบนแสดงเส้นทางโค้งวงกลม เวกเตอร์ความเร็ว และเวกเตอร์องค์ประกอบความเร่งที่เวลา 6.00 s หลังจากที่รถเริ่มเคลื่อนที่ e) ขนาดของความเร่งสุทธิของรถและขนาดของแรงสุทธิที่ทำต่อรถที่เวลานี้มีค่าเท่าใด f) ความเร่งสุทธิและแรงสุทธิทำมุมเท่าใดกับความเร็วของรถที่เวลานี้

9–61 ล้อตุนกำลังของแท่นอัดเครื่องหนึ่งมีโมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากับ $16.0\ kg \cdot m^2$ และหมุนที่อัตราเร็วเชิงมุม 300 rev/min ล้อตุนกำลังให้พลังงานทั้งหมดที่จำเป็นในการอัดอย่างเร็ว a) ล้อตุนกำลังต้องลดอัตราเร็วเป็นเท่าใดในหน่วย rev/min สำหรับการอัดอย่างฉับพลันที่ต้องใช้พลังงาน 4000 J b) จะต้องจ่ายกำลังคงตัวให้กับล้อตุนกำลังเท่าใด (ในหน่วยวัตต์) จึงจะทำให้ล้อตุนกำลังกลับไปมีอัตราเร็วเดิมในเวลา 5.00 s

9–62 ลูกชิ้นมวล 40.0 g ห้อยอยู่ที่ปลายอิสระของเชือกยาว 2.50 m ที่อีกปลายหนึ่งแขวนไว้กับเพดาน ดันลูกชิ้นไปทางซ้ายให้เชือกทำมุม 36.9° กับแนวดิ่งแล้วปล่อย a) จงหาขนาดและทิศของความเร็วเชิงมุมของลูกชิ้นเมื่อความเร่งเชิงมุมเป็นศูนย์ครั้งแรก b) ขนาดและทิศของความเร็วเชิงมุมของลูกชิ้นเมื่อ $\alpha = 0$ ครั้งที่สองมีค่าเท่าใด c) ที่เวลาตามที่ได้

บรรยายในข้อ (a) และ (b) ขนาดและทิศของความเร่งในแนวรัศมีของลูกชิ้นมีค่าเท่าใด d) จงแสดงว่าคำตอบของ (c) ไม่ขึ้นกับความยาวเชือก

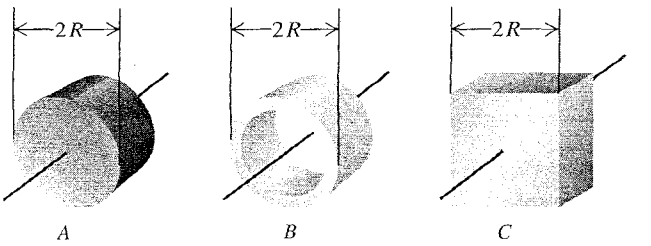
9–63 สายพานเครื่องดูดฝุ่นเส้นหนึ่งพันรอบเพลารัศมี 0.45 cm และล้อรัศมี 2.00 cm การประกอบสายพาน เพลา และล้อ มีลักษณะคล้ายกับของโซ่และล้อเฟืองในรูปที่ 9–11 มอเตอร์หมุนเพลาที่อัตรา 60.0 rev/s และสายพานที่เคลื่อนที่ไปหมุนล้ออีกที ล้อนี้ต่อเชื่อมด้วยสายพานอีกเส้นหนึ่งกับลูกกลิ้งซึ่งตีฝุ่นออกจากพรมที่ต้องการดูดฝุ่นออก สมมุติสายพานไม่ไถลบนเพลาหรือล้อ a) อัตราเร็วของจุด P หนึ่งบนสายพานมีค่าเท่าใด b) ความเร็วเชิงมุมของล้อมีค่าเท่าใดในหน่วย rad/s

9–64 มอเตอร์ของเลื่อยไฟฟ้าเครื่องหนึ่งกำลังหมุนที่อัตราเร็วเชิงมุม 3450 rev/min รอกตัวหนึ่งซึ่งต่ออยู่กับมอเตอร์ด้วยสายพานรูปตัว V ขับเคลื่อนรอกตัวที่สองซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นครึ่งหนึ่ง มีใบเลื่อยกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.208 m สวมอยู่บนเพลาซึ่งกำลังหมุนแกนเดียวกันกับแกนของรอกตัวที่สอง a) คนที่ใช้งานอยู่ไม่ระมัดระวังทำให้ใบเลื่อยติดกับชิ้นไม้เล็ก P และทำให้ชิ้นไม้กระเด็นกลับ ชิ้นไม้นี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเชิงเส้นเท่ากับอัตราเร็วในแนวสัมผัสของขอบของใบเลื่อย อัตราเร็วนี้มีค่าเท่าใด b) จงคำนวณความเร่งในแนวรัศมีของจุดบนขอบนอกของใบเลื่อยเพื่อดูว่าทำไมขี้เลื่อยจึงไม่ติดกับฟันเลื่อย

9–65 ล้อ P หนึ่งเปลี่ยนความเร็วเชิงมุมของล้อด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัวในขณะที่กำลังหมุนรอบแกนซึ่งตรึงไว้กับที่และผ่านจุดศูนย์กลางล้อ a) จงแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดของความเร่งในแนวรัศมีระหว่างช่วงเวลาใด P ของจุดบนล้อมีค่าเป็นสองเท่าของผลคูณระหว่างความเร่งเชิงมุม การกระจัดเชิงมุม และระยะตั้งฉากของจุดนั้นจากแกนหมุน b) ความเร่งในแนวรัศมีของจุดบนล้อซึ่งอยู่ห่าง 0.250 m จากแกนหมุนเปลี่ยนค่าจาก 25.0 m/s^2 เป็น 85.0 m/s^2 ในขณะที่ล้อหมุนไปเป็นมุม 15.0 rad จงคำนวณหาความเร่งในแนวสัมผัสของจุดนี้ c) จงแสดงให้เห็นว่าพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของล้อในระหว่างช่วงเวลาใด P มีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน ความเร่งเชิงมุม และการกระจัดเชิงมุมของล้อ d) ในระหว่างการกระจัดเชิงมุม 15.0 rad ของข้อ (b) พลังงานจลน์ของล้อเพิ่มจาก 20.0 J เป็น 45.0 J โมเมนต์ความเฉื่อยของล้อรอบแกนหมุนนี้มีค่าเท่าใด

9–66 วัตถุสม่ำเสมอสามชิ้นในรูปที่ 9–23 มีมวล m เท่ากัน วัตถุ A เป็นทรงกระบอกตันซึ่งมีรัศมี R วัตถุ B เป็นทรงกระบอกกลวงบางซึ่งมีรัศมี R วัตถุ C เป็นลูกบาศก์ตันซึ่งมีด้านยาวด้านละ $2R$ แกนหมุนของแต่ละวัตถุตั้งฉากกับระนาบกระดาษและผ่านจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุ a) วัตถุใดมีโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยที่สุด จงอธิบาย b) วัตถุใดมีโมเมนต์ความเฉื่อยมากที่สุด จงอธิบาย c) โมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกลมตันสม่ำเสมอจะมีอันดับเป็นเท่าใดถ้าทรงกลมมีรัศมี R มวล m และแกนหมุนอยู่ในแนวของเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม จงอธิบาย

9–67 โลกซึ่งไม่ใช่ทรงกลมสม่ำเสมอมีโมเมนต์ความเฉื่อย $0.3308MR^2$ รอบแกนที่ผ่านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ โลกใช้เวลา 86,164 s ในการหมุนรอบแกนนี้ครบหนึ่งรอบ จงใช้บทผนวก F เพื่อหา a) พลังงานจลน์ของโลกเนื่องจากการหมุนของโลกรอบแกนนี้ และ b) พลังงานจลน์ของโลกเนื่องจากการโคจรเป็นวงรอบดวงอาทิตย์ c) จงอธิบายว่าค่าของโมเมนต์ความเฉื่อยของโลกบอกเราได้อย่างไรว่ามวลของโลกพุ่งรวมไปหาจุดศูนย์กลางของโลก



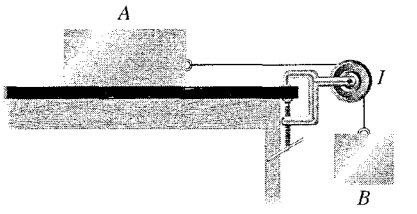
รูปที่ **9–23** โจทย์ปัญหาข้อที่ 9–66

9–68 แขวนแผ่นจานตันสม่ำเสมอมวล m และรัศมี R ให้แกว่งได้รอบแกนระดับซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของแผ่น เอาวัตถุเล็กมวล m เท่ากันติดไว้ที่ขอบของแผ่นจาน ถ้าปล่อยแผ่นจานจากหยุดนิ่งในตำแหน่งที่วัตถุชิ้นเล็กอยู่ที่ปลายของรัศมีในแนวระดับ จงหาอัตราเร็วเชิงมุมเมื่อวัตถุเล็กอยู่ใต้แกนหมุนพอดี

9–69 แขวนไม้เมตรมวล 0.160 kg ให้หมุนรอบปลายข้างหนึ่งโดยไม่มีความฝืดรอบแกนแนวระดับ จับไม้เมตรไว้ในแนวระดับแล้วปล่อย ขณะที่ไม้เมตรแกว่งผ่านแนวดิ่ง จงหา a) พลังงานศักย์โน้มถ่วงที่เปลี่ยนไป b) อัตราเร็วเชิงมุมของไม้เมตร c) อัตราเร็วเชิงเส้นของปลายไม้เมตรด้านตรงข้ามกับแกนหมุน d) เปรียบเทียบคำตอบในข้อ (c) กับอัตราเร็วของอนุภาคที่ได้ตกลงมาเป็นระยะ 1.00 m จากหยุดนิ่ง

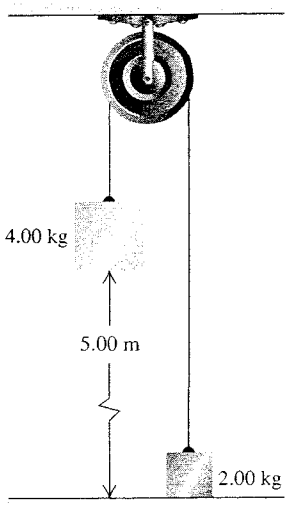
9–70 มีเชือกอ่อนมวล m พันรอบทรงกระบอกสม่ำเสมอมวล M รัศมี R อยู่หนึ่งรอบพอดี ทรงกระบอกหมุนโดยไม่มีความฝืดรอบเพลาแนวระดับที่วางตัวตามแกนของทรงกระบอก ปลายข้างหนึ่งของเชือกผูกไว้กับทรงกระบอก ทรงกระบอกเริ่มเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม ω_0 หลังจากที่ทรงกระบอกหมุนไปได้หนึ่งรอบ เชือกก็คลายตัวออกมาและในขณะนี้ห้อยอยู่ในแนวดิ่งในแนวสัมผัสกับทรงกระบอก จงหาอัตราเร็วเชิงมุมของทรงกระบอกและอัตราเร็วเชิงเส้นของปลายล่างของเชือก ณ เวลานี้ ไม่ต้องคำนึงถึงความหนาของเชือก (*แนะ:* ใช้สมการ (9–18))

9–71 รอกในรูปที่ 9–24 มีรัศมี R และมีโมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากับ I เชือกไม่ไถลบนรอกและรอกหมุนบนเพลาที่ไม่มีความฝืด สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างก้อนวัตถุ A และผิวโต๊ะมีค่า μ_k ปล่อยระบบให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง และก้อนวัตถุ B ตกลงมา ก้อนวัตถุ A มีมวล m_A และก้อนวัตถุ B มีมวล m_B จงใช้วิธีทางพลังงานคำนวณอัตราเร็วของก้อน B ในรูปฟังก์ชันของระยะทาง d ที่ก้อนวัตถุตกลงมา



รูปที่ **9–24** โจทย์ปัญหาข้อที่ 9–71

9–72 รอกในรูปที่ 9–25 มีรัศมี 0.160 m และมีโมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากับ 0.480 kg • m^2 เชือกไม่ไถลบนขอบรอก จงใช้วิธีทางพลังงานคำนวณอัตราเร็วของก้อนวัตถุมวล 4.00 kg ก่อนที่ก้อนวัตถุจะกระทบพื้นพอดี



รูปที่ **9–25** โจทย์ปัญหาข้อที่ 9–72

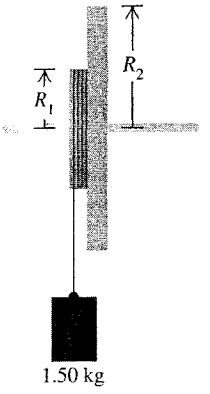
9–73 คุณแขวนห่วงบางรัศมี R บนตะปูที่ขอบห่วง คุณขยับห่วงไปด้านข้างเป็นมุม β จากตำแหน่งสมดุลแล้วปล่อยมือ อัตราเร็วเชิงมุมของห่วงเมื่อห่วงกลับไปที่ตำแหน่งสมดุลมีค่าเท่าใด (*แนะ:* ใช้สมการ (9–18))

9–74 รถโดยสารคันหนึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่สะสมไว้ในล้อตุนกำลังขนาดใหญ่ ล้อตุนกำลังถูกปั่นให้มีอัตราเร็วเป็นระยะ ๆ เมื่อรถโดยสารหยุดที่สถานีด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่อาจต่อกับสายส่งกำลัง ล้อตุนกำลังเป็นทรงกระบอกตันมวล 1000 kg มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 m อัตราเร็วเชิงมุมสูงสุดของล้อคือ 3000 rev/min a) ที่อัตราเร็วเชิงมุมขนาดนี้พลังงานจลน์ของล้อตุนกำลังมีค่าเท่าใด b) ถ้ากำลังเฉลี่ยที่ต้องการใช้งานคือ 1.86×10^4 W รถจะวิ่งได้นานเท่าใดระหว่างการหยุดสองครั้ง

9–75 แผ่นจานโลหะสองแผ่น แผ่นหนึ่งมีรัศมี $R_1 = 2.50$ cm และมวล $M_1 = 0.80$ kg อีกแผ่นหนึ่งมีรัศมี $R_2 = 5.00$ cm มวล $M_2 = 1.60$ kg เชื่อมแผ่นโลหะทั้งสองเข้าด้วยกันและเอาไปติดตั้งบนแกนที่ไม่มีความเสียดทาน โดยให้แกนผ่านจุดศูนย์กลางร่วมของแผ่นทั้งสอง (รูปที่ 9–26) a) โมเมนต์ความเฉื่อยทั้งหมดของแผ่นจานทั้งสองมีค่าเท่าใด b) เอาเชือกเบาพันรอบขอบของแผ่นจานเล็กและเอาวัตถุมวล 1.50 kg แขวนจากปลายอิสระของเชือก ถ้าปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งที่ระยะ 2.00 m เหนือพื้น อัตราเร็วของวัตถุก่อนกระทบพื้นพอดีมีค่าเท่าใด c) คำนวณข้อ (b) ซ้ำ แต่คราวนี้เอาเชือกพันรอบขอบจานใหญ่ อัตราเร็วของวัตถุมีค่าสูงสุดในกรณีใด ให้อธิบายว่าทำไมจึงควรเป็นเช่นนั้น

9–76 ในระบบประสมของทรงกระบอกและมวลในตัวอย่างที่ 9–9 สมมุติมวลวัตถุ m ที่กำลังตกทำจากยางอุดมคติ ทำให้ไม่มีการสูญเสียพลังงานกลใด ๆ เมื่อก้อนมวลกระทบพื้น a) ถ้าเดิมทรงกระบอกไม่ได้หมุนอยู่และมวล m ถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่ความสูง h เหนือพื้น ถ้าวัตถุกระดอนกลับขึ้นตรง ๆ จากพื้น วัตถุจะกระดอนขึ้นสูงเท่าใด b) จงอธิบายในรูปของพลังงานว่าทำไมคำตอบของข้อ (a) จึงมีค่า*น้อยกว่า* h

9–77 แผ่นจานสม่ำเสมอบางแผ่นหนึ่งมีมวล M และรัศมี R เจาะรูกลมรัศมี $R/4$ ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ระยะ $R/2$ จากจุดศูนย์กลางของแผ่นกลม a) จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของแผ่นกลมที่มีรูนี้รอบแกนตั้งฉากกับระนาบแผ่นที่ผ่านจุดศูนย์กลางเดิมของแผ่น (แนะ: หาโมเมนต์ความเฉื่อยของส่วนที่ถูกเจาะออกจากแผ่นจาน) b)จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของแผ่นจานที่มีรูนี้รอบแกนตั้งฉากกับระนาบของแผ่นที่ผ่านจุดศูนย์กลางของรู



รูปที่ **9–26** โจทย์ปัญหาข้อที่ 9–75

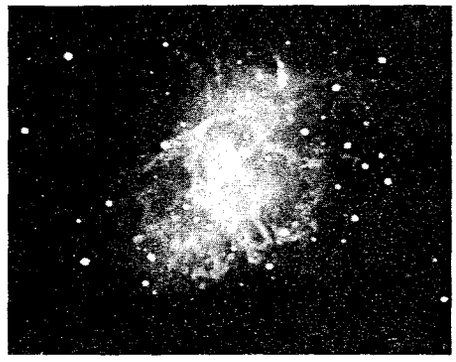
9–78 เพนดูลัมชุดหนึ่งสร้างจากทรงกลมตันสม่ำเสมอมวล M รัศมี R ที่แขวนจากปลายของแท่งเบาแท่งหนึ่ง ระยะจากจุดแขวนที่ปลายบนของแท่งถึงจุดศูนย์กลางของทรงกลมคือ L โมเมนต์ความเฉื่อย I_P ของเพนดูลัมสำหรับการหมุนรอบจุดแขวนมักประมาณให้มีค่าเท่ากับ ML^2 a) จงใช้ทฤษฎีแกนขนานแสดงให้เห็นว่าถ้า R มีค่าเป็น 5% ของ L และไม่คำนึงถึงมวลของแท่งแล้ว I_P จะมีค่าโตกว่า ML^2 เพียง 0.1% b) ถ้ามวลของแท่งเป็น 1% ของ M และ R เป็น 5% ของ L อัตราส่วนของ I_{rod} รอบแกนที่ผ่านจุดแขวนต่อ ML^2 มีค่าเท่าใด

9–79 ทฤษฎีแกนตั้งฉาก พิจารณาวัตถุแข็งเกร็งวัตถุหนึ่งซึ่งเป็นแผ่นระนาบบางรูปร่างใด ๆ เลือกให้วัตถุนี้อยู่ในระนาบ xy และให้จุดกำเนิด O ของพิกัดเป็นจุดใด ๆ ที่อยู่ภายในหรือภายนอกวัตถุ ให้ I_x และ I_y เป็นโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน x และแกน y และให้ I_O เป็นโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนที่ผ่าน O และตั้งฉากกับระนาบ a) โดยการพิจารณาชิ้นมวล m_i ที่มีพิกัด (x_i, y_i) จงแสดงให้เห็นว่า $I_x + I_y = I_O$ นี่เรียกว่าทฤษฎีแกนตั้งฉาก สังเกตว่าจุด O ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดศูนย์กลางมวล b) สำหรับวงแหวนบุรองบางมวล M ซึ่งมีรัศมีภายในและภายนอก R_1 และ R_2 จงใช้ทฤษฎีแกนตั้งฉากหาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนที่อยู่ในระนาบของวงแหวนและผ่านจุดศูนย์กลางของวงแหวน คุณใช้ข้อมูลในตารางที่ 9–2 ได้ c) จงใช้ทฤษฎีแกนตั้งฉากเพื่อแสดงว่าสำหรับแผ่นจัตุรัสบางมวล M ยาวด้านละ L โมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน*ใด ๆ* ในระนาบของแผ่นที่ผ่านจุดศูนย์กลางของแผ่นมีค่าเท่ากับ $\frac{1}{12}ML^2$ คุณใช้ข้อมูลในตารางที่ 9–2 ได้

9–80 งอแท่งวัตถุสม่ำเสมอบางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ a ถ้ามวลทั้งหมดคือ M จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางของจัตุรัสและตั้งฉากกับระนาบของจัตุรัส (*แนะ:* ใช้ทฤษฎีแกนขนาน)

***9–81** ทรงกระบอกรัศมี R และมวล M แท่งหนึ่งมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นโดยตรงกับระยะห่าง r จากแกนของทรงกระบอก $\rho = \alpha r$ โดยที่ α คือค่าคงตัวบวก a) จงคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกรอบแกนตามยาวที่ผ่านจุดศูนย์กลางในรูปของ M และ R b) คำตอบของคุณมีขนาดมากกว่าหรือน้อยกว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกระบอกซึ่งมีมวลและรัศมีเดียวกันแต่มีความหนาแน่นสม่ำเสมอ จงอธิบายว่าทำไมคำตอบนี้จึงสมเหตุผลในเชิงคุณภาพ

9–82 ดาวนิวตรอนและซาก Supernova Crab Nebula เป็นกลุ่มก๊าซเรืองแสงกว้างประมาณ 10 ปีแสงซึ่งอยู่ห่างจากโลกไป 6500 ปีแสง (รูปที่ 9–27) วัตถุนี้เป็นซากที่เหลือของดาวที่ได้*ระเบิดอย่างโชติช่วง*และมองเห็นได้จากโลกในปี ค.ศ. 1054 พลังงานถูกปล่อยจาก Crab Nebula ด้วยอัตราประมาณ 5×10^{31} W หรือ 10^5 เท่าของอัตราที่ดวงอาทิตย์แผ่พลังงาน Crab Nebula ได้พลังงานจากพลังงานจลน์เชิงหมุนของ*ดาวนิวตรอน*ซึ่งกำลังหมุนอย่างรวดเร็วอยู่ที่จุดศูนย์กลางของเนบิวลา วัตถุนี้หมุนรอบตัวเองหนึ่งครั้งทุก ๆ 0.0331 s และคาบนี้กำลังมีค่าเพิ่มขึ้น 4.22×10^{-13} s สำหรับทุกวินาทีที่ผ่านไป a) ถ้าอัตราที่ดาวนิวตรอนเสียพลังงานมีค่าเท่ากับอัตราที่พลังงานถูกปล่อยจากเนบิวลา จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของดาวนิวตรอน (ใช้นิพจน์ที่หาได้ในแบบฝึกหัดข้อที่ 9–43) b) ทฤษฎีของ supernovae ทำนายว่าดาวนิวตรอนใน Crab Nebula มีมวลประมาณ 1.4 เท่าของดวงอาทิตย์ ให้จำลองดาวนิวตรอนเป็นทรงกลมตันสม่ำเสมอ แล้วคำนวณรัศมีของดาวในหน่วยกิโลเมตร c) อัตราเร็วเชิงเส้นของจุดบนเส้นศูนย์สูตรของดาวนิวตรอนมีค่าเท่าใด เปรียบเทียบค่านี้กับอัตราเร็วแสง d) สมมุติว่าดาวนิวตรอนมีมวลกระจายสม่ำเสมอ แล้วให้หาค่าความหนาแน่นของดาว เปรียบเทียบค่าที่ได้กับความหนาแน่นของก้อนหินธรรมดา (3000 kg/m^3) และกับความหนาแน่นของนิวเคลียสอะตอม (ประมาณ 10^{17} kg/m^3) ให้เหตุผลสนับสนุนข้อความที่กล่าวว่าดาวนิวตรอนก็คือนิวเคลียสอะตอมขนาดใหญ่นั่นเอง

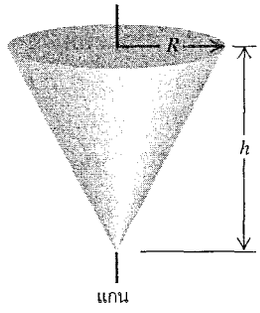


รูปที่ **9–27** โจทย์ปัญหาข้อที่ 9–82

โจทย์ปัญหาท้าทาย

9–83 โมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกลมความหนาแน่นสม่ำเสมอรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมีค่า $\frac{2}{5}MR^2 = 0.400MR^2$ การสังเกตจากดาวเทียมแสดงว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของโลกมีค่า $0.3308MR^2$ ข้อมูลทางธรณีวิทยาเสนอว่าโลกประกอบด้วยบริเวณหลักห้าบริเวณ: แกนใน ($r = 0$ ถึง $r = 1220$ km) ความหนาแน่นเฉลี่ย 12,900 kg/m^3 แกนนอก ($r = 1220$ km ถึง $r = 3480$ km) ความหนาแน่นเฉลี่ย 10,900 kg/m^3 เปลือกชั้นล่าง ($r = 3480$ km ถึง $r = 5700$ km) ความหนาแน่นเฉลี่ย 4900 kg/m^3 เปลือกชั้นบน ($r = 5700$ km ถึง $r = 6350$ km) ความหนาแน่นเฉลี่ย 3600 kg/m^3 และเปลือกนอกและมหาสมุทร ($r = 6350$ km ถึง $r = 6370$ km) ความหนาแน่นเฉลี่ย 2400 kg/m^3 a) จงแสดงว่าโมเมนต์ความเฉื่อยรอบเส้นผ่านศูนย์กลางของเปลือกทรงกลมสม่ำเสมอซึ่งมีรัศมีภายใน R_1 รัศมีภายนอก R_2 และความหนาแน่น ρ คือ $I = \rho(8\pi/15)(R_2^5 - R_1^5)$ (*แนะ:* สร้างเปลือกทรงกลมจากการซ้อนทับกันระหว่างทรงกลมความหนาแน่น ρ กับทรงกลมลูกเล็กกว่าที่มีความหนาแน่น $-\rho$) b) ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาโดยใช้ข้อมูลคำนวณมวลของโลก c) ใช้ข้อมูลที่ให้มาคำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของโลกในรูปของ MR^2

***9–84** จงคำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของกรวยตันสม่ำเสมอรอบแกนที่ผ่านจุดศูนย์กลางของกรวย (รูปที่ 9–28) กรวยมีมวล M และสูง h รัศมีของฐานวงกลมของกรวยคือ R



รูปที่ **9–28** โจทย์ปัญหาท้าทายข้อที่ 9–84

9–85 เขาบันทึกดนตรีบนแผ่นคอมแพคดิสก์ (CD) ในรูปของหลุมเล็ก ๆ ที่เรียงในร่องที่วนเป็นเกลียวกันหอยจากข้างในออกไปที่ขอบของแผ่น ในขณะที่แผ่นดิสก์หมุนอยู่ภายในเครื่องเล่น CD เครื่องจะกวาดอ่านร่องด้วยอัตราเร็ว*เชิงเส้น*คงตัวที่ $v = 1.25$ m/s เนื่องจากรัศมีของร่องเปลี่ยนไปในขณะที่ร่องหมุนวนออกไปด้านนอก อัตราเร็ว*เชิงมุม*ของแผ่นดิสก์ต้องมีค่าเปลี่ยนไปด้วยในขณะที่เล่นแผ่น CD (ดูแบบฝึกหัดที่ 9–20) ให้เราดูว่าความเร่งเชิงมุมต้องมีค่าเป็นเท่าใดจึงจะทำให้ v คงตัว สมการของเกลียวกันหอยคือ $r(\theta) = r_0 + \beta\theta$ โดยที่ r_0 คือรัศมีของเกลียวกันหอยที่ $\theta = 0$ และ β เป็นค่าคงตัว บนแผ่น CD r_0 คือรัศมีด้านในของร่องเกลียว ถ้าเราให้ทิศการหมุนของแผ่น CD เป็นทิศบวก β ต้องมีค่าเป็นบวกเพื่อทำให้ r เพิ่มขึ้นในขณะที่แผ่นดิสก์หมุนและ θ เพิ่ม a) เมื่อแผ่นดิสก์หมุนเป็นมุม $d\theta$ เล็ก ๆ ระยะที่กวาดไปตามร่องคือ $ds = r\,d\theta$ โดยการใช้นิพจน์ข้างต้นสำหรับ $r(\theta)$ ให้อินทิเกรต ds เพื่อหาระยะทางทั้งหมด s ที่กวาดไปตามร่องในรูปฟังก์ชันของมุมทั้งหมด θ ที่แผ่นดิสก์ได้หมุนไป b) เนื่องจากร่องถูกกวาดด้วยอัตราเร็วเชิงเส้น v คงตัว ระยะ s ที่หาได้ในข้อ (a) จะมีค่าเท่ากับ vt จงใช้ความรู้นี้หา θ ในรูปของเวลา คุณจะพบว่ามีคำตอบสำหรับ θ สองคำตอบ ให้เลือกคำตอบที่เป็นบวกและอธิบายว่าทำไมนี่คือคำตอบที่ควรเลือก c) ใช้นิพจน์สำหรับ $\theta(t)$ ของคุณเพื่อหาความเร็วเชิงมุม ω และความเร่งเชิงมุม α ในรูปฟังก์ชันของเวลา α มีค่าคงตัวหรือไม่ d) บนแผ่น CD แผ่นหนึ่ง รัศมีด้านในของร่องมีค่าเท่ากับ 25.0 mm รัศมีของร่องเพิ่มขึ้น 1.55 μm ต่อรอบ และระยะเวลาเล่นทั้งแผ่นเท่ากับ 74.0 นาที จงหาค่าของ r_0 และ β และหาจำนวนรอบที่หมุนทั้งหมดเมื่อเล่นทั้งแผ่น e) โดยการใช้ผลของคุณจากข้อ (c) และ (d) ให้เขียนกราฟของ ω (ในหน่วย rad/s) เทียบกับ t และ α (ในหน่วย rad/s^2) เทียบกับ t ในระหว่าง $t = 0$ และ $t = 74.0$ นาที